

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE
GOIÁS

Formação Farmacêutica em Goiás

*Diagnóstico situacional, evidências e proposições para a nova
Diretriz Curricular Nacional*



CRF-GO

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS

Estudo técnico-científico do GT de Ensino do CRF-GO

Autor: Farmacêutico Dr. Edson Sidião de Souza Júnior

Apresentado ao XII Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia

Brasília/DF · 23 e 24 de julho de 2026

FICHA TÉCNICA

Título: Formação Farmacêutica em Goiás — diagnóstico situacional, evidências e proposições para a nova DCN.

Autoria institucional: Grupo Técnico de Ensino do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO).

Autor: Farmacêutico Dr. Edson Sidião de Souza Júnior — GT de Ensino do CRF-GO.

Natureza: estudo técnico-científico de base documental e quantitativa, com auditoria metodológica integrada.

Base de dados primária: MEC — sistema e-MEC, Consulta Pública Avançada (extrações de 25/06/2026): 101 registros de cursos de Farmácia em Goiás e 1.592 registros nacionais.

Fontes secundárias: IBGE, INEP, IPEA, CFF, CRF-GO, SES-GO/CIB-GO, ANS, Ministério da Saúde, SBVC/Cognatis, FIP, ACPE/AACP e literatura indexada.

Princípio metodológico: nenhum dado foi fabricado. Distinguem-se, em todo o texto, fato observado, estimativa, projeção e recomendação. Lacunas são assinaladas com o método de obtenção.

Cidade / ano: Goiânia, Goiás — 2026.

"Sob o novo marco, a Farmácia deixa de admitir oferta integralmente a distância. A questão não é a modalidade em si, mas assegurar qualidade prática verificável, núcleo clínico forte e compromisso com o SUS — no presencial e no semipresencial."

Sumário

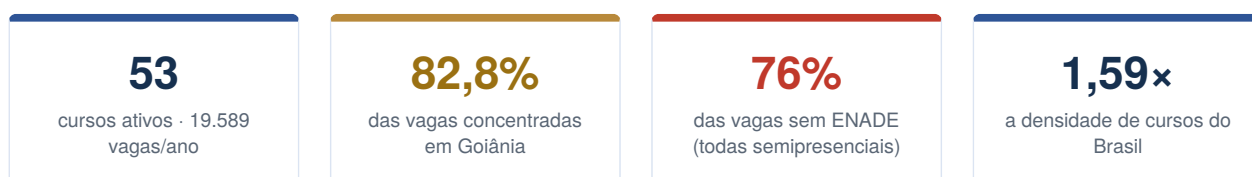
Sumário executivo	5
Apresentação	7
PARTE I — A QUESTÃO E O MÉTODO	8
1 Introdução: a formação como política de saúde	9
2 Metodologia e fontes	10
PARTE II — O DIAGNÓSTICO	11
3 Goiás: território, população e saúde	12
4 A oferta de formação	13
5 Vagas e concentração	15
6 Qualidade e avaliação	17
PARTE III — AS DIMENSÕES ANALÍTICAS	19
7 A dimensão temporal: série histórica	20
8 A dimensão espacial: atlas geoespacial	22
9 Demografia farmacêutica	24
10 Benchmark nacional	26
11 Formação e necessidade de saúde	33
PARTE IV — O HORIZONTE	35
12 O debate internacional	36
13 Cenários 2024–2050	38
14 Marco legal	40
PARTE V — SÍNTESE E PROPOSIÇÕES	42
15 Síntese: SWOT e achados	43
16 Proposições para a nova DCN	44
17 Plano estratégico do CRF-GO	45
18 Conclusão	46
PARTE VI — APARATO ANALÍTICO E BENCHMARK INTERNACIONAL	47

A1 Sistema Integrado de Índices (SII)	49
A2 Benchmark interestadual e posição relativa	52
A3 Modelo causal: por que aconteceu	54
A4 Consequências e análise preditiva	55
A5 Priorização de intervenções	56
A6 Painel de monitoramento contínuo	57
A7 Registro de lacunas e agenda de dados	58
A8 Benchmark internacional de modelos regulatórios	59
A9 Alinhamento do marco brasileiro e implicação para a DCN	62
Referências	64
Apêndice metodológico	65
Anexo I — Minuta de proposições para a DCN	66

Sumário executivo

Este resumo reúne, em duas páginas, os números e as conclusões essenciais do estudo, para leitura prévia por gestores e participantes do XII ENCCF.

GOIÁS DISPÕE DE UMA OFERTA ABUNDANTE DE CURSOS DE FARMÁCIA, FORTEMENTE CONCENTRADA NA capital e majoritariamente privada. A expansão recente não resultou de crescimento orgânico, mas da substituição da educação a distância pelo ensino semipresencial, após a suspensão regulatória de 2023. A comparação com o Brasil, agora exata, mostra um estado que forma proporcionalmente mais e com qualidade aferida abaixo da média nacional.



Principais achados

1. **A expansão foi uma recomposição de modalidade.** A onda de cursos de 2017–2024 era de EaD e está hoje em extinção; o repique de 2025 é semipresencial. O gatilho foi a Portaria MEC nº 2.041/2023, anterior ao Decreto de 2025 (Cap. 7 e 14).
2. **A concentração geográfica é extrema.** A oferta ativa existe em 15 dos 246 municípios; Goiânia detém 82,8% das vagas. Os outros 231 municípios são desertos educacionais em Farmácia (Cap. 8).
3. **O vácuo avaliativo segue a modalidade.** Nenhum dos cursos semipresenciais possui CC, ENADE ou IDD; como concentram as maiores vagas, 76% de toda a oferta não foi submetida ao ENADE (Cap. 6).
4. **Forma-se mais, com qualidade aferida menor.** No recorte comparável, Goiás oferta 6,94 cursos por milhão de habitantes contra 4,38 do Brasil (1,59×) e é o **3º estado mais denso do país** entre os 27, com IDD médio 2,59 (Brasil 2,95) e ENADE 2,40 (Brasil 2,83) — Cap. 10.
5. **Há descompasso com o SUS.** A assistência farmacêutica pública é capilarizada (a Farmácia Popular alcança 214 dos 246 municípios e 824,6 mil pessoas em 2024), enquanto a formação se concentra na capital (Cap. 11).

Recomendação central. Sob o novo marco regulatório, a Farmácia já não admite oferta integralmente a distância: resta o presencial e o semipresencial. O encaminhamento, portanto, não está em vetar modalidades, e sim em assegurar, em qualquer formato, três condições: carga prática verificável, núcleo clínico consistente e vínculo efetivo com o SUS. Em paralelo, recomenda-se que o CRF-GO assuma o monitoramento permanente da formação no estado, com painel de indicadores atualizado anualmente. As proposições correspondentes, em linguagem de minuta, constam do Anexo I.

Reservas de método. As vagas referem-se a capacidade autorizada, não a matrículas (a ocupação nacional de bacharelados é de cerca de 21%). O detalhamento municipal da densidade de farmacêuticos *em atividade* (CNES) e a empregabilidade dos egressos (RAIS) permanecem pendentes de extração, conforme o apêndice; o total estadual em atividade foi incorporado ao Cap. 9 (CNES, mai/2026: 3.408 profissionais; 0,48 por mil habitantes).

Apresentação

A formação de farmacêuticos em Goiás está dimensionada e orientada para as necessidades de saúde do estado? Foi essa a pergunta que orientou o trabalho do Grupo Técnico de Ensino do CRF-GO.

PARA RESPONDÊ-LA, REUNIMOS E ORGANIZAMOS A TOTALIDADE DOS REGISTROS OFICIAIS DA OFERTA DE cursos no estado, extraídos do sistema e-MEC, e os analisamos à luz da demografia profissional, da estrutura de saúde, da trajetória histórica recente, da experiência internacional e do marco regulatório em revisão. O levantamento inicial era apenas descritivo. Ao longo da apuração, foi sendo aprofundado, até reunir as dimensões quantitativa, temporal, espacial, comparada e prospectiva que compõem este volume.

O documento parte de um diagnóstico da oferta — quantos cursos existem, em que situação, de que natureza, com quantas vagas e com quais conceitos — e avança para a comparação com o Brasil, a leitura da série histórica, a distribuição geográfica, a demografia da categoria e o cruzamento com a rede de assistência farmacêutica do SUS. Os dados secundários foram, sempre que possível, conferidos em fontes primárias, e os indicadores oficiais de qualidade, inclusive o valor agregado dos cursos (IDD), foram extraídos diretamente das bases do INEP e do MEC.

O momento da publicação não é casual. O país revê as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia e reconstrói o marco da educação a distância, e Goiás, por combinar oferta abundante e forte dependência do SUS, reúne condições para contribuir com esse debate a partir de evidências. Soma-se a isso a atribuição legal do conselho de zelar pela qualidade do exercício profissional, que começa na formação.

O estudo não emite juízo sobre instituições individuais: os números são tratados de forma agregada, com o objetivo de identificar padrões estaduais úteis à decisão pública. Onde faltou informação, registramos a lacuna e indicamos a fonte e o método para obtê-la, em vez de preenchê-la por suposição. É esse cuidado que sustenta o uso do documento como base técnica.

Parte I — A questão e o método

Antes de medir, é preciso enunciar o problema e declarar como ele será medido. Esta parte fixa a pergunta que organiza o livro e expõe, sem reservas, as fontes, as escolhas e os limites do método.

1 Introdução: a formação como política de saúde

A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE É, ANTES DE TUDO, UMA POLÍTICA DE SAÚDE. ESSA afirmação, que pode soar óbvia, costuma ser esquecida quando se discute ensino superior apenas pela ótica da expansão do acesso. O número, a distribuição geográfica e a qualificação dos farmacêuticos formados hoje determinam, anos depois, a capacidade concreta de um território de garantir o uso seguro e racional de medicamentos — na farmácia comunitária, no hospital, na atenção primária, na vigilância sanitária e na gestão pública.

Quando a oferta formadora cresce em sintonia com a necessidade assistencial e sob controle de qualidade, o resultado é mais saúde: profissionais bem preparados, distribuídos onde a população precisa deles. Quando cresce desacoplada da necessidade e da verificação de qualidade, o resultado é outro — desperdício de recursos públicos e privados, frustração de expectativas de milhares de jovens e, no limite, risco à população que recebe um cuidado farmacêutico aquém do exigível. Entre esses dois extremos há um amplo espectro de situações intermediárias, e a tarefa aqui é localizar, com precisão, onde Goiás se encontra nele.

O estado oferece um caso particularmente instrutivo. É um território interiorizado, de dimensões continentais em escala regional, fortemente dependente do Sistema Único de Saúde, e que viveu, na última década, uma expansão acelerada e heterogênea da oferta de cursos de Farmácia. Essa expansão não foi linear: deu-se primeiro pela via da educação a distância e, depois de uma inflexão regulatória decisiva, recompôs-se sob o rótulo do ensino semipresencial. Compreender esse movimento, medi-lo, situá-lo no tempo e no espaço e confrontá-lo com a qualidade aferida e com a demanda real é o foco da análise que segue.

A oferta de cursos em Goiás é abundante. O que está em questão é a sua concentração na capital, a verificação de qualidade onde a oferta mais cresce e a distância entre o que se forma e o que o SUS demanda.

Cada capítulo submete essa leitura ao teste dos dados. Em parte ela se confirma; em parte se qualifica; e em um ponto — a magnitude da saturação — é corrigida pela própria evidência. Essa correção não enfraquece o argumento: o que sobrevive ao confronto com o dado oficial é o que pode, de fato, orientar política pública.

2 Metodologia e fontes

O ESTUDO COMBINA TRÊS MOVIMENTOS SUCESSIVOS, QUE CORRESPONDEM ÀS TRÊS CAMADAS DESCRITAS na apresentação. O primeiro é a extração e a limpeza dos registros oficiais. A partir da Consulta Pública Avançada do e-MEC, foram capturados os 101 registros de cursos de Farmácia de Goiás e, posteriormente, os 1.592 registros nacionais, organizados por situação cadastral, modalidade, setor administrativo, grau, vagas autorizadas, conceitos oficiais (CC, CPC, ENADE e IDD) e classificação CINE. Cada registro foi tratado, padronizado e validado antes de qualquer cálculo.

O segundo movimento é o cruzamento desses dados com camadas externas: a população municipal e estadual (IBGE), a estrutura de saúde e a cobertura do SUS (SES-GO, CIB-GO, ANS, Ministério da Saúde), a demografia profissional (CFF e CRF-GO) e referências educacionais nacionais e internacionais (INEP, IPEA, FIP, ACPE/AACP). O terceiro movimento é a contextualização: a leitura histórica da trajetória regulatória, a comparação com a fronteira internacional do ensino farmacêutico e a projeção de cenários futuros.

Princípios e escolhas

Quatro escolhas metodológicas estruturam o trabalho e merecem registro explícito, porque são elas que distinguem um estudo de referência de uma compilação de números.

A primeira é a **rastreabilidade**: toda afirmação quantitativa tem fonte declarada, e nenhuma estatística é apresentada sem que se saiba de onde vem e a que ano se refere. A segunda é a **disciplina diante da lacuna**: sempre que uma medida exige um dado não disponível, ele é assinalado como "a extrair", com a base e o método indicados, em vez de ser estimado ao acaso ou silenciado. A terceira é a **distinção conceitual rigorosa** — em especial entre o farmacêutico *inscrito* no conselho (registro profissional, que inclui inativos e aposentados) e o farmacêutico *em atividade* (força de trabalho efetiva, medida pelo CNES), cuja confusão produz conclusões falsas e que será objeto de cuidado constante. A quarta é a **natureza declarada das projeções**: cenários futuros são apresentados como extrapolações de premissas explícitas, jamais como previsões.

Limites de fonte, declarados de saída. O e-MEC não informa o município-sede de cada curso nem a ocupação real das vagas. A localização foi obtida por geocodificação do nome da instituição e de sedes conhecidas (camada de estimativa, assinalada onde usada); a ocupação é tratada como cenário, calibrado depois por parâmetro nacional do Censo. A confirmação definitiva de ambos depende dos microdados do Censo da Educação Superior (INEP). Esses limites não invalidam as conclusões — circunscrevem-nas, e o leitor saberá sempre onde termina o fato e começa a inferência.

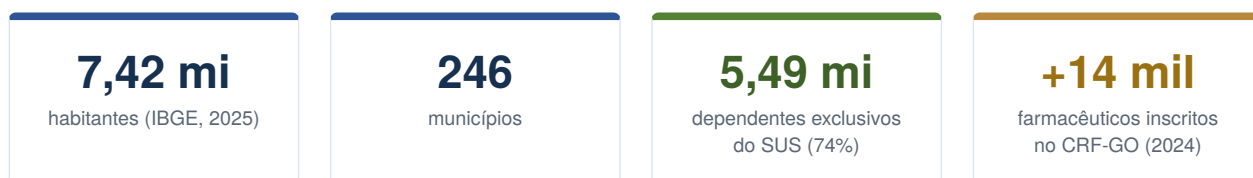
Parte II — O diagnóstico

A fotografia da oferta: quem forma, onde, em que modalidade, com quantas vagas e com qual qualidade verificada. É o retrato do presente — necessário, mas insuficiente, como as partes seguintes demonstrarão.

3 Goiás: território, população e saúde

NENHUM DIAGNÓSTICO SOBRE FORMAÇÃO FAZ SENTIDO FORA DO TERRITÓRIO QUE ELE SERVE. GOIÁS tem cerca de 7,42 milhões de habitantes (estimativa IBGE, 2025) distribuídos em 246 municípios, e parte de sua área integra a dinâmica metropolitana de Brasília. É um estado de povoamento relativamente disperso, com uma capital que polariza fortemente a economia, os serviços e — como se verá — a oferta de ensino superior.

O traço estrutural mais decisivo para este estudo é a relação da população com o sistema de saúde. Em Goiás, 5,49 milhões de pessoas — cerca de 74% da população — dependem exclusivamente do SUS, contra 1,93 milhão com cobertura de plano de saúde (CIB-GO, 2025). A assistência pública organiza-se em 5 macrorregiões e 18 regiões de saúde (Plano Diretor de Regionalização da SES-GO), arranjo que define como o cuidado deve, idealmente, distribuir-se pelo território.



Dessas características decorrem duas orientações que reaparecem ao longo da análise. A primeira: por ser fortemente SUS-dependente e interiorizado, Goiás demanda uma formação voltada ao cuidado clínico, à assistência farmacêutica e à atenção primária, e capilarizada para além da capital. A segunda: por já dispor de um mercado profissional volumoso — mais de 14 mil farmacêuticos inscritos —, o diferencial do egresso goiano desloca-se da quantidade para a qualificação clínica e tecnológica. Em um cenário de oferta abundante, quem se forma precisa agregar competências que o mercado ainda não saturou; é nessa direção que a formação do futuro deve apontar.

Há, ainda, um dado de saúde pública que antecipa o Capítulo 11 e ajuda a dimensionar a relevância do farmacêutico no estado: a rede de assistência farmacêutica goiana é ampla e crescente, com programas como a Farmácia Popular atendendo centenas de milhares de pessoas no interior. O contraste entre essa capilaridade assistencial e a concentração da formação na capital será um dos eixos analíticos do estudo.

4 A oferta de formação

Dos 101 registros de cursos de Farmácia em Goiás constantes do E-MEC, 53 estão em atividade, 34 em extinção e 14 já extintos. A fotografia cadastral, porém, esconde o movimento mais importante — aquele que só a trajetória histórica revela (Capítulo 7): a oferta atual não é um acúmulo contínuo, mas o resultado de uma recomposição abrupta, em que um modelo de oferta substituiu outro em poucos anos.

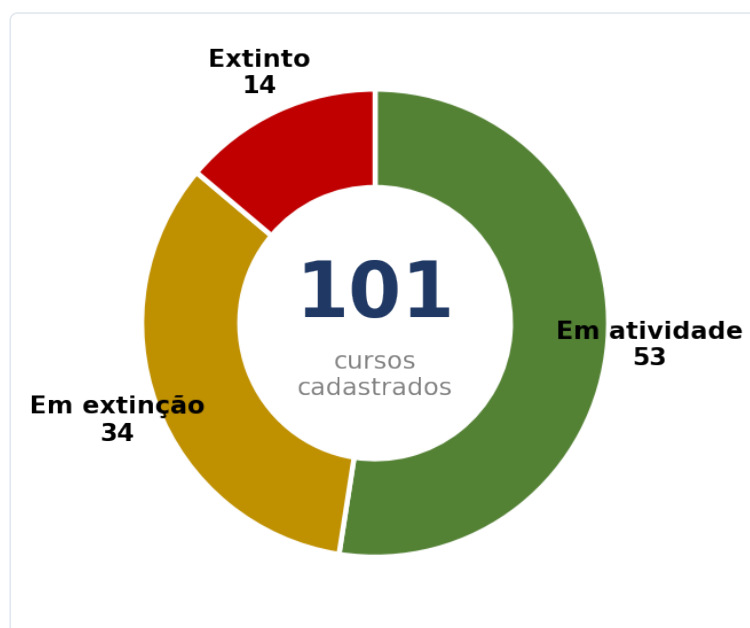


Figura 4.1 — Situação cadastral dos 101 cursos de Farmácia em Goiás. Fonte: e-MEC (2026).

O número de cursos extintos ou em extinção — 48 dos 101, quase metade — não é sinal de retração do mercado, mas de uma virada regulatória. Toda essa mortalidade cadastral concentra-se em um único tipo de oferta, como o quadro a seguir torna evidente.

O fim da EaD pura. Dos 35 cursos integralmente a distância (EaD) registrados em Goiás, **nenhum está ativo** — todos foram extintos ou estão em extinção. A oferta a distância não desapareceu do mapa: migrou de rótulo, reaparecendo como "semipresencial". A reconfiguração foi, portanto, regulatória antes de ser pedagógica — um ponto que o Capítulo 14 detalha e que tem consequências diretas sobre a qualidade verificável da oferta atual.

Entre os 53 cursos ativos, a composição por modalidade é de 43 presenciais e 10 semipresenciais. Quanto ao setor administrativo, a oferta é quase integralmente privada: apenas 4 cursos públicos — a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Universidade Estadual de Goiás (UEG) em dois campi, e a UniRV —, somando

330 vagas. Em um estado em que três de cada quatro habitantes dependem do SUS, a quase ausência de oferta pública gratuita de formação farmacêutica é, por si só, um achado de política digno de registro.

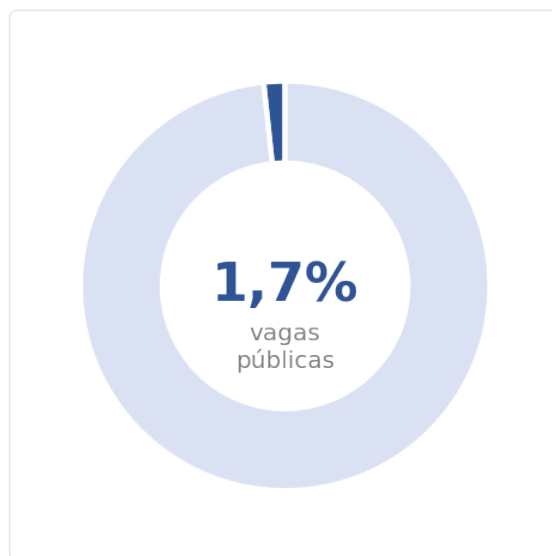


Figura 4.2 — Oferta por setor administrativo (cursos ativos). Fonte: e-MEC.

O predomínio privado não é, em si, um problema — boa parte da formação em saúde no Brasil é privada e de qualidade. O ponto relevante é outro: quando a oferta pública é mínima, o controle de qualidade externo (conceitos, ENADE, avaliação in loco) torna-se a principal salvaguarda do interesse público — e é justamente essa salvaguarda que, como se verá no Capítulo 6, ainda não alcançou a parcela da oferta que mais cresce.

5 Vagas e concentração

CONTAR CURSOS É NECESSÁRIO, MAS INSUFICIENTE: UM CURSO DE 30 VAGAS E OUTRO DE 5.000 PESAM de modo radicalmente diferente sobre o mercado. Por isso, a unidade de análise mais reveladora não é o curso, mas a vaga. Os 53 cursos ativos de Goiás somam 19.589 vagas anuais autorizadas — e a distribuição dessas vagas é profundamente desigual.

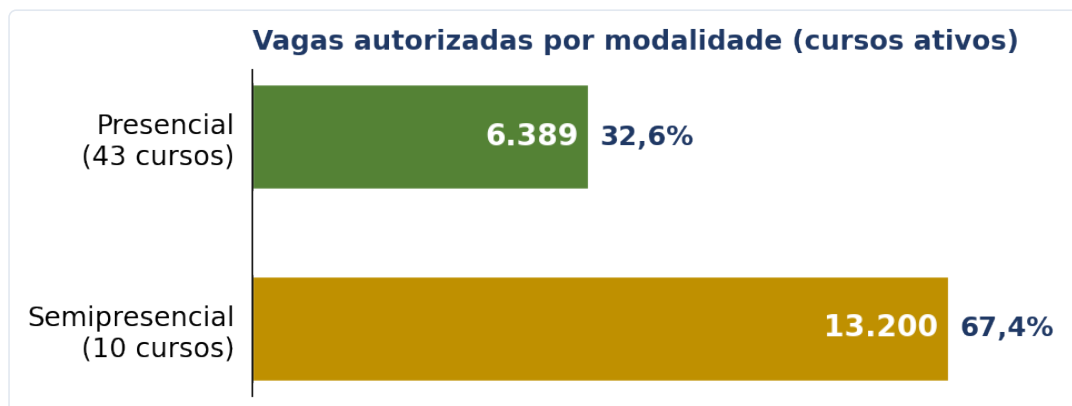


Figura 5.1 — As dez maiores ofertas de vagas (cursos ativos). Fonte: e-MEC.

Os 10 cursos semipresenciais, que representam apenas 19% dos cursos ativos, concentram 13.200 vagas — 67,4% do total. A expansão da oferta, portanto, não é difusa: é puxada por um pequeno número de cursos de grande porte, em geral semipresenciais e privados. Essa concentração tem implicações diretas sobre a qualidade verificável (Capítulo 6) e sobre a saturação do mercado (Capítulos 9 e 13).



Os dois maiores cursos isolados — 5.000 vagas cada — sequer iniciaram o funcionamento e não possuem qualquer conceito atribuído. Sua mera existência cadastral já desloca as estatísticas de oferta do estado. A medida formal de concentração confirma o quadro qualitativo: o índice Herfindahl-Hirschman (HHI) é de 1.387 — concentração moderada, atenuada por uma longa cauda de cursos pequenos —, e as razões de concentração mostram que os 2 maiores cursos detêm 51% das vagas (CR2) e os 10 maiores, 72% (CR10).

Vaga autorizada não é vaga preenchida. Pelo Censo da Educação Superior de 2022, os bacharelados ocuparam, em média nacional, cerca de 21% das vagas ofertadas. Aplicado a Goiás, isso significa que as 19.589 vagas anuais superestimam consideravelmente o ingresso real: elas medem a *capacidade instalada*, não a matrícula efetiva. Esse parâmetro nacional, incorporado ao estudo na etapa de aprofundamento, substitui premissas ilustrativas anteriores e calibra para baixo o fluxo real de novos profissionais. A medida exata por curso depende dos microdados do Censo (ingressos de Farmácia em Goiás), ainda a extrair.

A distinção entre capacidade instalada e matrícula efetiva é mais do que um detalhe técnico: ela protege o estudo de um erro comum, o de tratar vagas autorizadas como se fossem profissionais em formação. Ao longo do livro, sempre que se falar em "oferta", o leitor deve ter em mente que se trata de capacidade — um teto, não um fluxo.

6 Qualidade e avaliação

AQUI O DIAGNÓSTICO ENCONTRA SEU PONTO MAIS SENSÍVEL E, TALVEZ, O MAIS IMPORTANTE PARA A política pública. A expansão da oferta só é defensável se acompanhada de verificação de qualidade. E é precisamente nesse ponto que os dados revelam uma lacuna sistemática — não aleatória, mas estruturalmente correlacionada ao tipo de oferta que mais cresce.

Entre os cursos ativos, 17 não têm Conceito de Curso (CC) e 23 não têm resultado de ENADE. À primeira vista, poder-se-ia atribuir isso à juventude de alguns cursos. Mas a distribuição dessas ausências não é casual: ela segue, com precisão quase perfeita, a linha que separa o presencial do semipresencial.

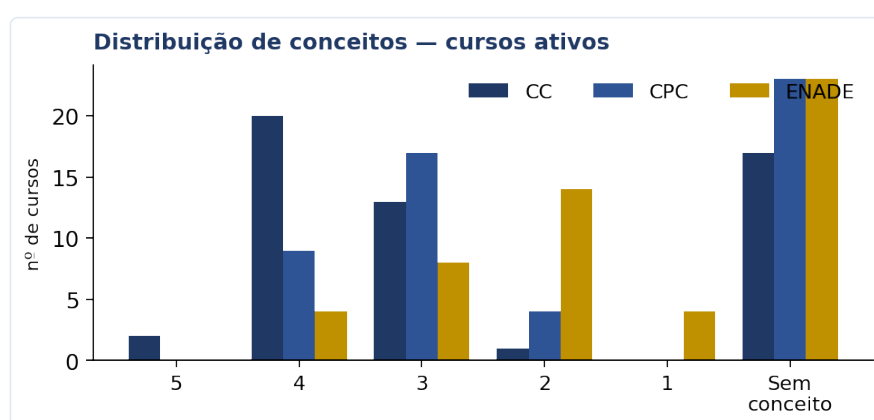


Figura 6.1 — Distribuição de conceitos (CC, CPC, ENADE) dos cursos ativos. Fonte: e-MEC.

O vácuo avaliativo é correlacionado à modalidade. Nenhum dos 10 cursos semipresenciais possui CC, CPC ou ENADE; entre os 43 presenciais, 36 já têm CC atribuído. Como os semipresenciais concentram as maiores vagas, **76% de toda a oferta (14.880 vagas) está em cursos ainda não submetidos ao ENADE**. Expansão e ausência de verificação externa coincidem exatamente — não porque a qualidade seja necessariamente baixa, mas porque ela ainda não foi verificada justamente onde a oferta mais cresce. O Capítulo 10 mostra que essa lacuna se estende ao IDD (valor agregado) e que, onde há medida, Goiás fica abaixo da média nacional.

O achado precisa ser lido com cuidado. Ele não autoriza a conclusão de que os cursos semipresenciais têm má qualidade: o que os dados mostram é que essa qualidade não foi verificada. Tampouco a ausência de verificação pode ser tratada como detalhe. Em um sistema majoritariamente privado, a avaliação externa é a principal garantia do interesse público, e sua falta sobre 76% das vagas constitui, por si, um problema regulatório. A leitura adequada é, portanto, exigente: **é urgente avaliar, tempestivamente, a oferta que concentra a maioria das vagas**, para que a expansão deixe de ser uma aposta e passe a ser uma certeza verificada.

Esse será, mais adiante, um dos eixos do plano estratégico proposto ao CRF-GO (Capítulo 17). Por ora, basta fixar o achado: em Goiás, o crescimento da oferta e a ausência de sua verificação externa não são fenômenos independentes — são, em larga medida, o mesmo fenômeno, visto por dois ângulos.

Parte III — As dimensões analíticas

A fotografia ganha profundidade quando se acrescentam o tempo, o espaço, a demografia e a comparação. Esta parte transforma o retrato estático em análise — e converte impressões em medidas.

7 A dimensão temporal: série histórica

O DIAGNÓSTICO CADASTRAL É UMA FOTOGRAFIA; A POLÍTICA PÚBLICA, PORÉM, PRECISA DO FILME. Reconstruindo as datas de criação contidas no próprio e-MEC, é possível recompor a trajetória da oferta ao longo de duas décadas — e, com ela, atribuir sentido preciso à palavra "expansão", tantas vezes usada de modo impressionista.

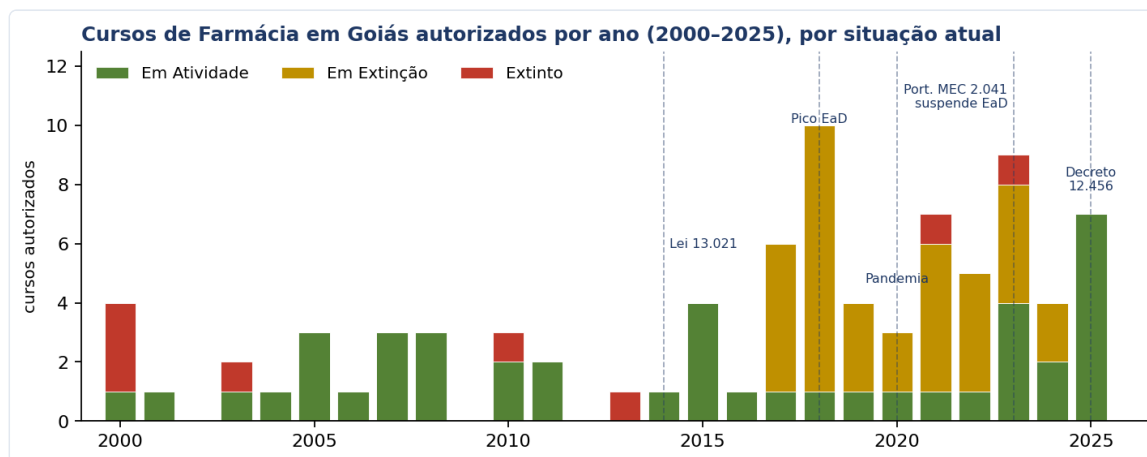


Figura 7.1 — Cursos autorizados por ano (2000–2025), empilhados pela situação atual, com marcos regulatórios. Fonte: e-MEC.

A leitura do gráfico desfaz um equívoco comum. A expansão não foi um crescimento gradual e sustentado: foi uma onda concentrada entre 2017 e 2024, seguida de um refluxo igualmente nítido. E — este é o ponto decisivo — quase toda a oferta criada no auge dessa onda está hoje em extinção.

A onda e o refluxo. Os cursos da onda de expansão de 2017–2024 são, em sua imensa maioria, exatamente os que hoje estão sendo extintos: eram cursos de educação a distância. A inflexão coincide, no tempo, com a Portaria MEC nº 2.041/2023, que suspendeu o credenciamento de EaD em cursos da saúde. O repique observado em 2025 corresponde à nova geração de cursos semipresenciais, que ocupa o espaço deixado pela EaD. A "expansão inédita", antes apenas afirmada, está agora demonstrada — e revelada, em sua natureza, como uma recomposição de modalidade, não como um crescimento orgânico da capacidade formadora.

Essa leitura temporal tem uma consequência analítica importante: o estoque de cursos "ativos" de hoje é jovem e instável. Boa parte dele foi criada há poucos anos, ainda não passou por um ciclo completo de avaliação (o que explica, em parte, o vácuo avaliativo do Capítulo 6), e responde a incentivos regulatórios recentes que podem mudar de novo. Qualquer política que se baseie apenas na fotografia atual ignora essa volatilidade; o filme, ao contrário, ensina que a oferta goiana é um sistema em transição, não em equilíbrio.

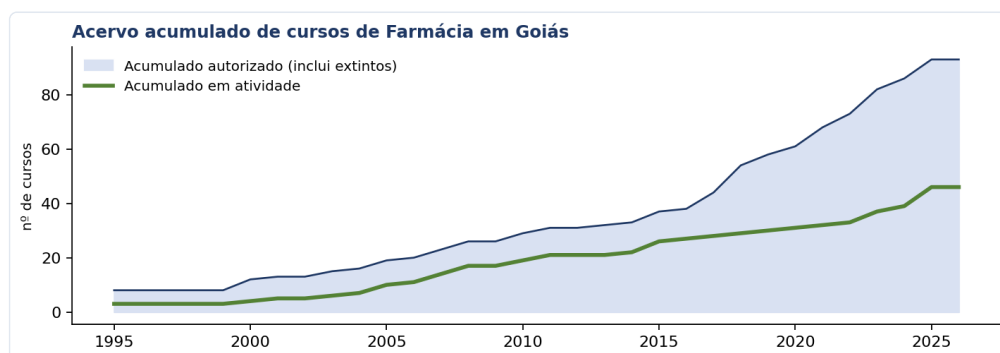


Figura 7.2 — Acervo acumulado: total autorizado (inclui extintos) versus em atividade. Fonte: e-MEC.

O acervo acumulado reforça o ponto: a distância entre a linha do total já autorizado e a linha do que permanece em atividade é a medida visual da rotatividade do sistema. Goiás não construiu sua oferta atual somando cursos ao longo do tempo; construiu-a substituindo um modelo por outro, com perdas significativas pelo caminho.

8 A dimensão espacial: atlas geoespacial

SE O TEMPO REVELA COMO A OFERTA SE FORMOU, O ESPAÇO REVELA PARA QUEM ELA ESTÁ DISPONÍVEL. Geocodificando os 53 cursos ativos sobre a malha municipal oficial do IBGE, obtém-se um mapa que reescreve, de maneira incômoda, a ideia corrente de "interiorização" do ensino superior.

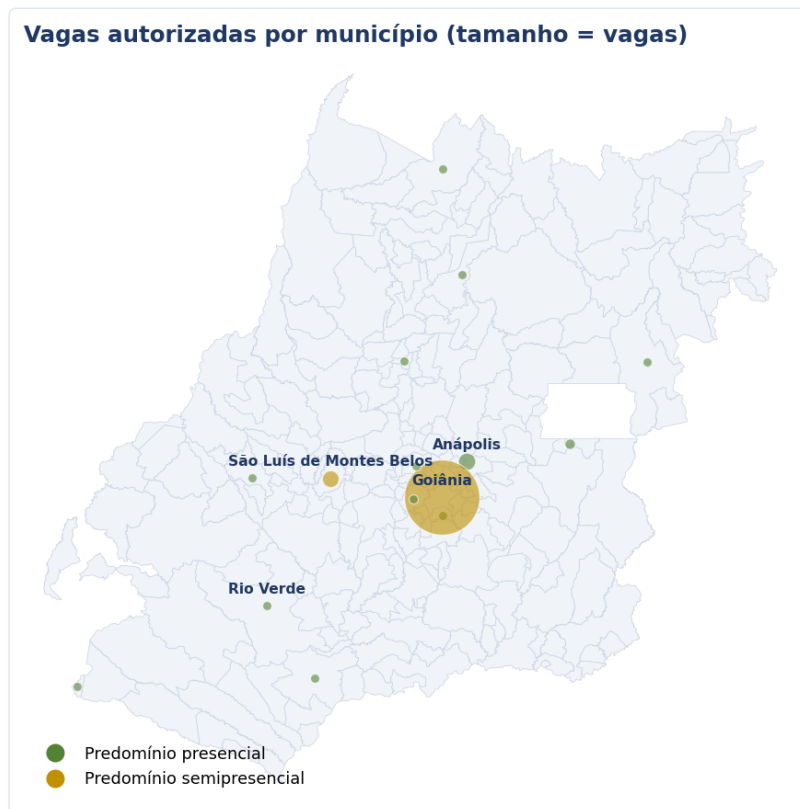


Figura 8.1 — Vagas autorizadas por município (tamanho proporcional às vagas; cor pela modalidade predominante). O vazio a leste corresponde ao Distrito Federal. Fonte: e-MEC + IBGE.

Um arquipélago sobre um vazio. Goiânia concentra 82,8% das vagas ativas (16.220 de 19.589). A oferta existe em apenas 15 municípios; os outros 231 são desertos educacionais em Farmácia. A interiorização celebrada existe — mas em número de municípios, não em volume de vagas. A imensa maioria da capacidade formadora está em um único ponto do mapa.

O contraste é instrutivo quando se lembra que a necessidade assistencial, ao contrário da oferta, distribui-se por todo o território. As 18 regiões de saúde de Goiás existem em todo o estado; a Farmácia Popular, como

mostra o Capítulo 11, alcança 214 dos 246 municípios; mas a formação de quem deveria operar essa assistência concentra-se quase inteiramente na capital. Há, portanto, um descompasso geográfico estrutural entre onde se forma e onde se precisa do farmacêutico.

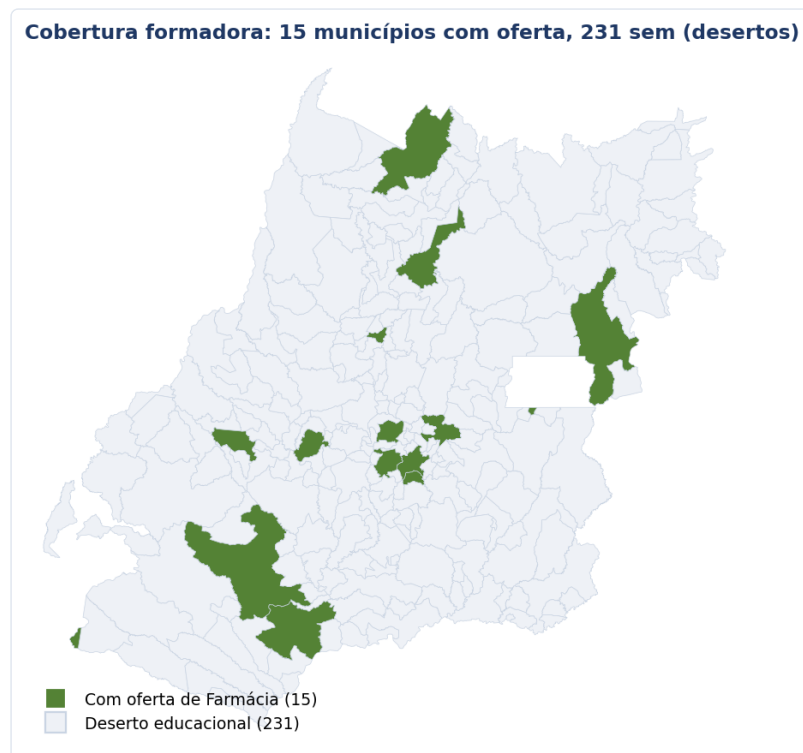


Figura 8.2 — Cobertura formadora: 15 municípios com oferta x 231 desertos educacionais. Fonte: e-MEC + IBGE.

Nota de método. A localização foi obtida por geocodificação do nome da instituição e de sedes conhecidas (camada de estimativa), cobrindo os 53 cursos ativos; cursos de instituições sediadas fora de Goiás foram tratados conforme o polo declarado. As coordenadas municipais provêm da malha oficial do IBGE. Antes de uso regulatório, recomenda-se confirmar a sede de cada curso pelo endereço do e-MEC/Censo.

A consequência de política é direta: qualquer estratégia de interiorização real — estágios, polos de prática, residências, telefarmácia ancorada em supervisão local — precisará enfrentar essa concentração. Não basta autorizar cursos em mais municípios; é preciso que a prática profissional supervisionada chegue ao território, sob pena de a "interiorização" permanecer nominal.

9 Demografia farmacêutica

QUANTOS FARMACÊUTICOS GOIÁS JÁ TEM, E A QUE RITMO ESSE CONTINGENTE CRESCE? A PERGUNTA parece simples, mas sua resposta exige um cuidado conceitual que, negligenciado, produz erros graves. O estoque de inscritos no CRF-GO passou de 10.484 em 2020 para mais de 14.000 em 2024 — crescimento de cerca de 7,5% ao ano, muito acima do crescimento populacional do estado.

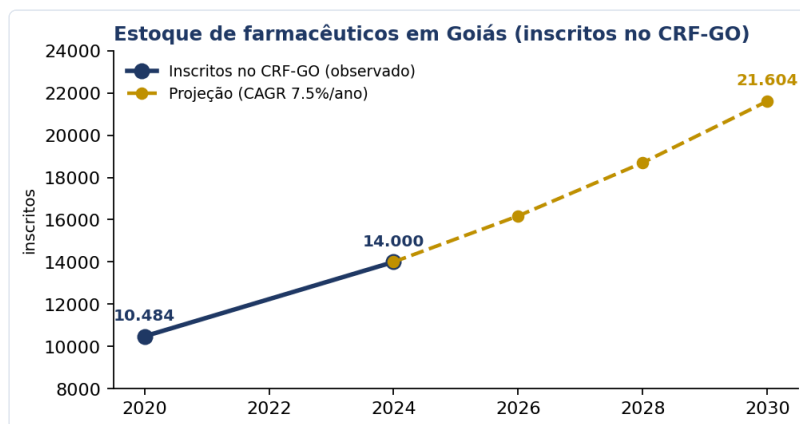


Figura 9.1 — Estoque de inscritos no CRF-GO e projeção 2030 (mantida a tendência). Fonte: CRF-GO.

Mantida essa tendência, Goiás alcançaria aproximadamente 21.600 inscritos em 2030. O número, por si, já sinaliza um mercado em rápida expansão. Aqui, porém, impõe-se uma distinção conceitual que não pode ser ignorada.

Correção metodológica essencial. Há duas medidas que não podem ser misturadas. A primeira é o número de **inscritos** no conselho — registro profissional que inclui inativos, aposentados e quem não exerce a profissão. A segunda é o número de farmacêuticos **em atividade** — a força de trabalho efetiva, medida pelo CNES. Os "14 mil" de Goiás são inscritos. Quando o Paraná, com dado público, registra 0,57 farmacêutico por mil habitantes, esse número é de profissionais *em atividade* — três vezes menor que a densidade de inscritos. Comparar uma medida com a outra produz conclusão falsa, e essa comparação é deliberadamente evitada ao longo do texto. Medida na base correta, a densidade em atividade de Goiás (0,48 por mil habitantes, CNES, mai/2026) situa-se na mesma ordem de grandeza da do Paraná (0,57, IPARDES).

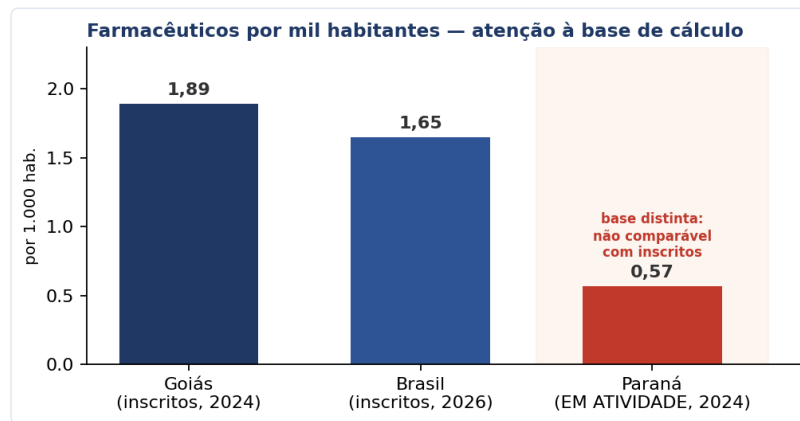


Figura 9.2 — Densidade por mil habitantes: atenção à base de cálculo. As duas primeiras barras são comparáveis entre si; a terceira, não. Fontes: CRF-GO, CFF, IPARDES.

Na mesma base — a de inscritos —, Goiás apresenta densidade de 1,89 por mil habitantes, acima da média nacional de 1,65 (2026). É um indício de mercado relativamente maduro. Mas o hiato entre inscritos e profissionais em atividade, grande e ainda pouco medido em Goiás, é uma agenda de investigação em si: boa parte de quem se inscreve não está, necessariamente, na assistência. A extração do CNES permite agora medir esse hiato. Em maio de 2026, Goiás registrava 3.408 farmacêuticos em atividade vinculados a estabelecimentos de saúde — densidade de 0,48 por mil habitantes, ante 1,89 inscritos, ou cerca de quatro inscritos para cada profissional cadastrado no CNES (4,1 para 1). O CNES capta apenas vínculos em estabelecimentos de saúde e subconta o varejo farmacêutico e a indústria; o número expressa o piso da força de trabalho assistencial, abaixo do total efetivamente empregado. A ordem de grandeza responde à pergunta de fundo: o estoque de registros profissionais supera com folga o contingente medido em postos assistenciais. O detalhamento por município, próximo passo da apuração, indicará onde esse contingente se concentra.

Método (CNES). TABNET/DATASUS — Recursos Humanos · Profissionais · Indivíduos · CBO Farmacêutico/Farmacêutico Bioquímico · Goiás · competência mai/2026: 3.408 indivíduos (status ativo). Densidade calculada sobre a população do Censo 2022 (7.056.495). O CNES subconta o varejo e a indústria; o detalhamento municipal depende de nova extração pela linha “Município”.

10 Benchmark nacional

COMO GOIÁS SE POSICIONA NO PAÍS? COM A BASE NACIONAL DO E-MEC — 1.505 CURSOS DE Bacharelado em Farmácia, dos quais 889 ativos —, a comparação deixa de ser aproximada e passa a ser exata. E a exatidão, aqui, presta um serviço duplo: confirma que Goiás é um outlier de oferta e, ao mesmo tempo, corrige a magnitude desse desvio, que estimativas preliminares haviam exagerado.

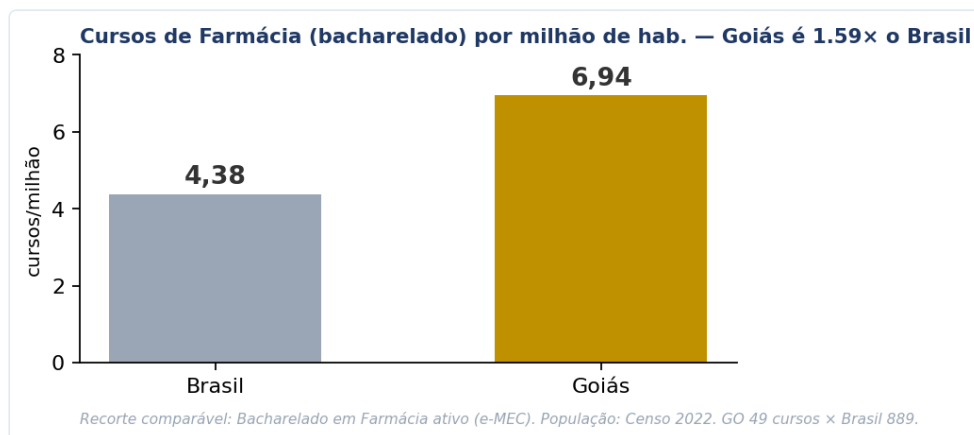


Figura 10.1 — Cursos de Farmácia (bacharelado) por milhão de habitantes: Goiás x Brasil, mesmo recorte. Fonte: e-MEC; população Censo IBGE 2022.

Goiás forma a 1,6 vez a densidade nacional. No recorte estritamente comparável (Bacharelado em Farmácia ativo), Goiás oferta 6,94 cursos por milhão de habitantes, contra 4,38 do Brasil — razão de **1,59x**. O estado concentra 5,5% dos cursos ativos do país, mas tem 3,5% da população. *Esta medida exata corrige para baixo a estimativa preliminar do estudo, que falava em "2 a 4 vezes" a partir de referências antigas: o excesso relativo é real, mas da ordem de uma vez e meia.* A correção é, ela própria, um resultado — e um exemplo do método: o dado oficial prevalece sobre a aproximação, ainda que isso signifique enfraquecer um argumento anterior.

Onde Goiás está no país

Os 27 estados foram extraídos individualmente do e-MEC, e a soma dos cursos reproduz exatamente o total nacional de 889 registros — cada curso pertence a um único estado, sem dupla contagem. Isso permite posicionar Goiás com precisão: em densidade de cursos, o estado é o terceiro do país.

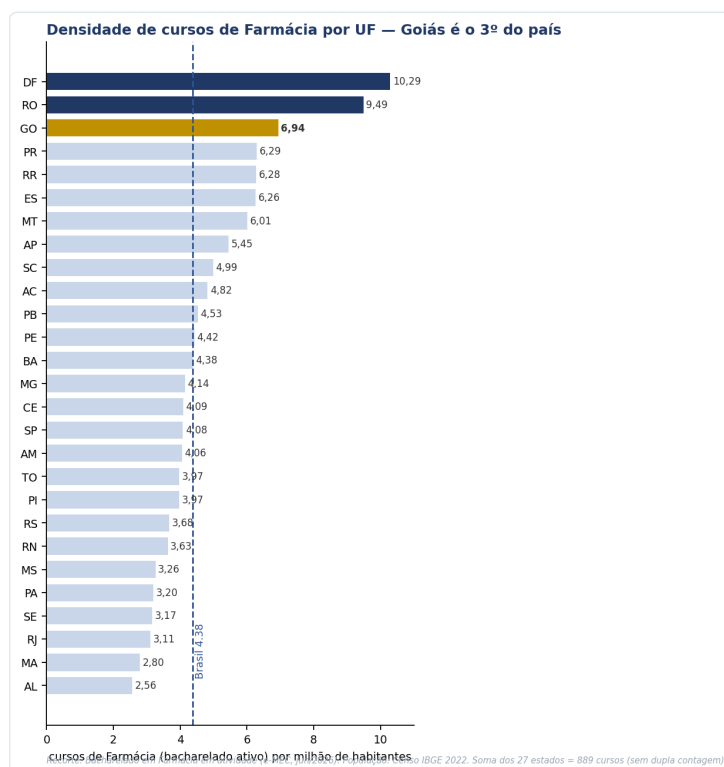


Figura 10.2 — Densidade de cursos de Farmácia (bacharelado ativo) por unidade da federação. Fonte: e-MEC (jun/2026); população Censo IBGE 2022.

Terceiro de 27 — e o mais denso entre os grandes. À frente de Goiás estão apenas o Distrito Federal (10,29 cursos por milhão) e Rondônia (9,49), dois estados de população pequena e oferta absoluta reduzida (29 e 15 cursos). Entre as unidades de oferta volumosa, Goiás é o mais denso: Paraná, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro têm todos mais cursos que Goiás em números absolutos, porém densidade menor. São Paulo é o contraste extremo: 181 cursos ativos, de longe o maior número do país, que, diluídos em sua população, resultam em 4,08 por milhão — abaixo da média nacional.

Com a régua nacional completa, confirma-se que a alta densidade goiana é posição de fato, e não artefato de comparação. Distrito Federal e Mato Grosso também figuram no topo, o que reforça a leitura regional: o Centro-Oeste é a região de maior densidade formadora do país, em linha com sua liderança igualmente na densidade de farmácias (adiante).

Projetado sobre o mapa do país, o mesmo dado torna o padrão regional imediato. O núcleo mais quente reúne o Centro-Oeste e Rondônia; o litoral nordestino e o eixo Rio–São Paulo, apesar do grande número absoluto de cursos, exibem densidades mais baixas por habitante.

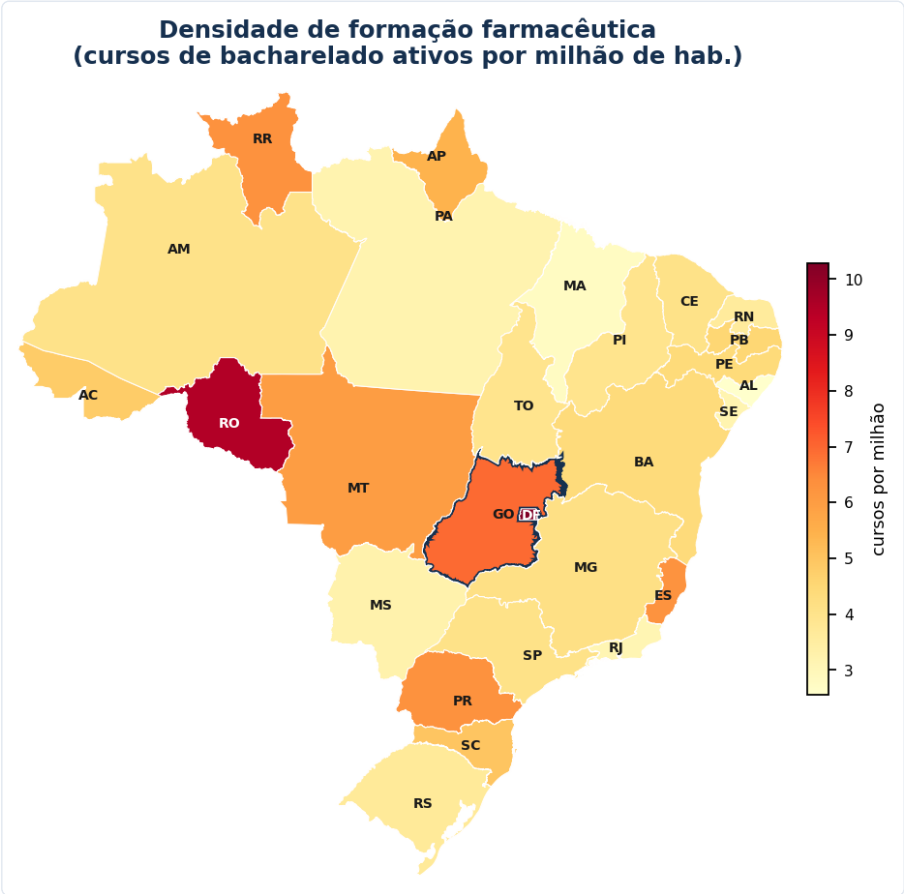


Figura 10.3 — Mapa de calor da densidade de formação farmacêutica por unidade da federação (cursos de bacharelado ativos por milhão de habitantes). O Distrito Federal, líder nacional (10,29), é o pequeno enclave dentro de Goiás. Fonte: e-MEC (jun/2026); população Censo IBGE 2022.

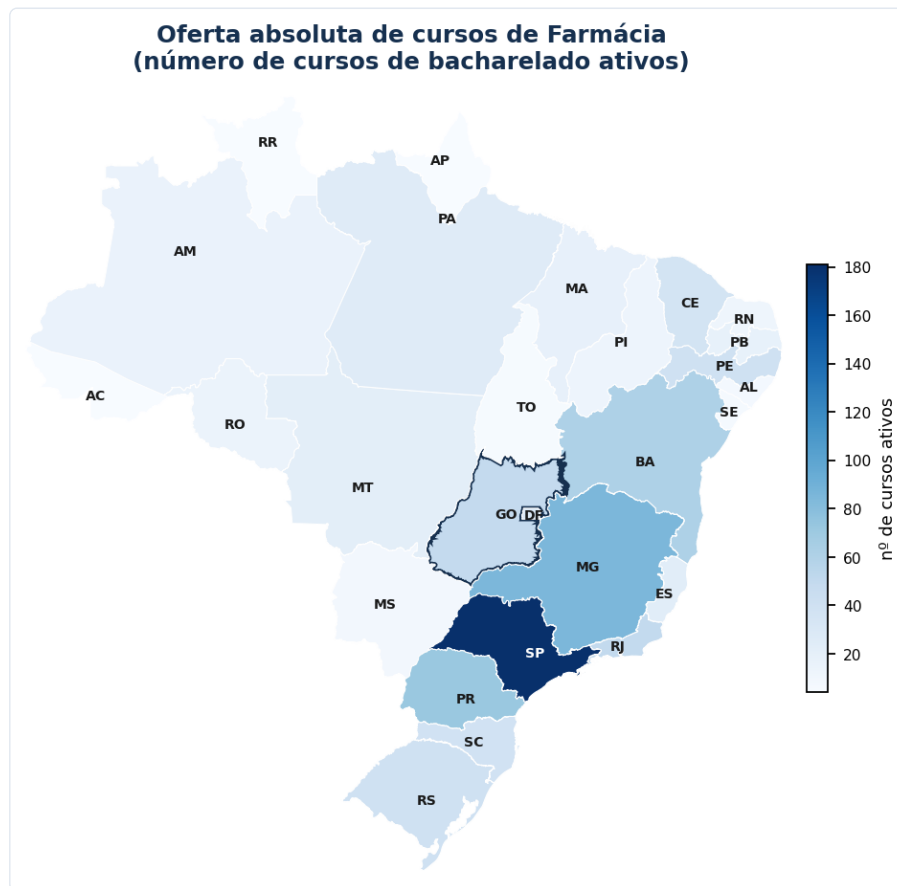


Figura 10.4 — Oferta absoluta de cursos por estado. São Paulo e Minas Gerais concentram o maior número de cursos, mas, diluídos na população, resultam em densidade abaixo da média nacional — o oposto do perfil de Goiás. Fonte: e-MEC (jun/2026).

A qualidade medida — e uma constatação desconfortável

A mesma base nacional traz, pela primeira vez no estudo, o IDD — o Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado, que mede o "valor agregado" do curso, isto é, o quanto ele acrescenta ao desempenho que se esperaria de seus estudantes dado seu perfil de ingresso. Esse indicador, antes tido como microdado inacessível, estava na própria exportação do e-MEC. Cruzando IDD, ENADE e CC dos cursos ativos, o resultado contraria a leitura otimista da expansão.

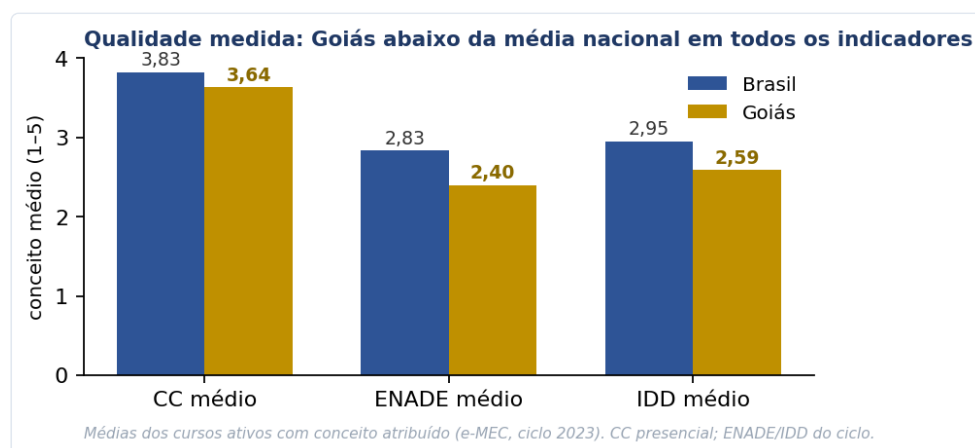


Figura 10.5 — Conceitos médios (escala 1–5) dos cursos ativos: Goiás × Brasil. Fonte: e-MEC, ciclo 2023.

Forma mais — com qualidade medida abaixo da média nacional. Em todos os indicadores, Goiás fica **abaixo** do Brasil: IDD médio 2,59 contra 2,95; ENADE médio 2,40 contra 2,83; CC médio 3,64 contra 3,83. Soma-se a isto que o vácuo avaliativo se confirma também no valor agregado: **nenhum dos 7 cursos semipresenciais ativos possui IDD calculado**. Goiás não apenas forma proporcionalmente mais farmacêuticos — forma-os, em média, em cursos de desempenho aferido inferior ao padrão do país. Na régua dos 27 estados, o IDD goiano (2,59) ocupa a 18ª posição, abaixo da mediana nacional.

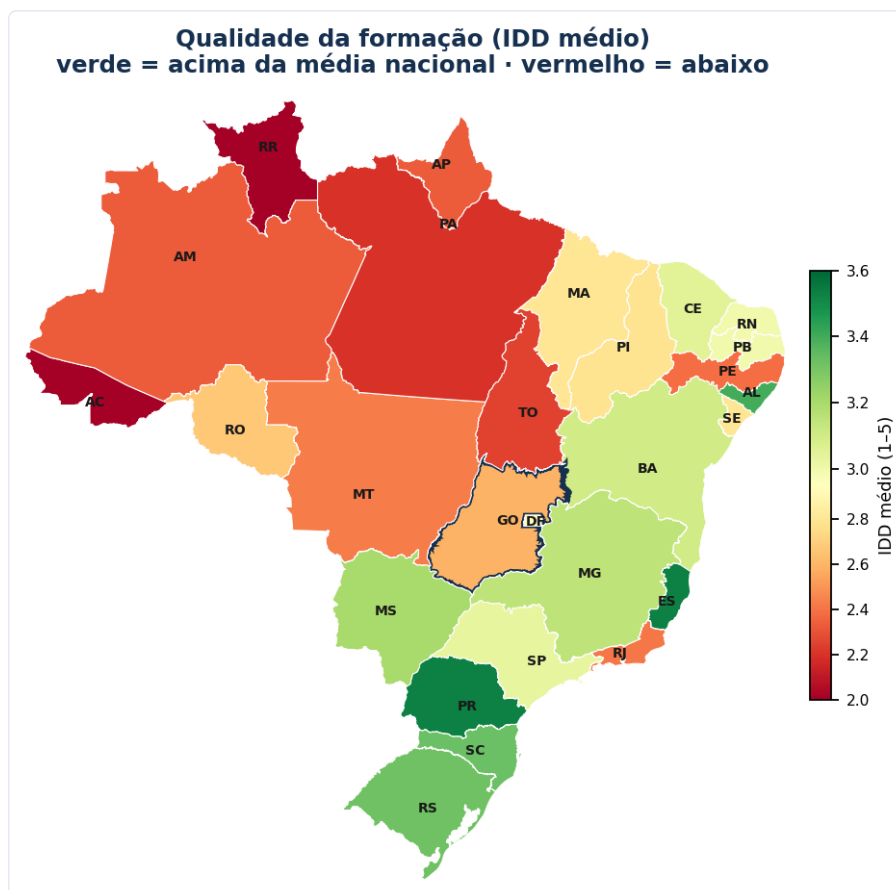


Figura 10.6 — Mapa da qualidade da formação (IDD médio por estado). Verde indica desempenho acima da média nacional; vermelho, abaixo. O Sul e o Sudeste formam o bloco de maior valor agregado; Goiás (destacado) e a maior parte do Norte ficam abaixo. Fonte: e-MEC, ciclo 2023.

Este é um dos resultados centrais do estudo: oferta acima da média nacional combinada com qualidade aferida abaixo dela contraria o que se esperaria de uma política de formação bem orientada. A leitura vale para o conjunto do estado, e não para instituições isoladas, já que os indicadores são médias agregadas; o que ela aponta é um padrão estadual que pede correção. A tabela a seguir consolida a comparação.

Tabela 10.1 — Benchmark Goiás x Brasil, cursos ativos de Bacharelado em Farmácia (e-MEC, 2026).

Indicador	Goiás	Brasil
Cursos de Farmácia (bacharelado, ativos)	49	889
Cursos por milhão de habitantes	6,94	4,38
Participação no total nacional de cursos	5,51%	(população: 3,47%)
CC médio	3,64	3,83
ENADE médio	2,40	2,83
IDD médio (valor agregado)	2,59	2,95
Densidade profissional — inscritos	1,89 (2024)	~1,65 (2026)
Densidade profissional — em atividade	0,48 (CNES, mai/2026)	a extrair (CNES)

Recorte comparável: Bacharelado em Farmácia ativo (e-MEC, 2026); conceitos do ciclo 2023; população Censo IBGE 2022. O total interno de 53 cursos usado no restante do livro adota recorte mais amplo (todos os cursos rotulados "Farmácia" na consulta de Goiás); para a comparação com o Brasil usa-se o recorte estrito de bacharelado (49 ativos), idêntico nos dois lados. A densidade em atividade de Goiás foi incorporada (CNES, mai/2026: 3.408 indivíduos; 0,48 por mil habitantes, base Censo 2022); a do Brasil permanece pendente. O CNES restringe-se a vínculos em estabelecimentos de saúde e subconta o varejo e a indústria.

Dois outliers convergentes

A posição de Goiás como outlier não se restringe à formação: estende-se ao varejo farmacêutico. O Centro-Oeste lidera a densidade de estabelecimentos farmacêuticos do país, com 6,1 farmácias por 10 mil habitantes contra 4,9 da média nacional, e Goiás é o segundo estado da federação em estabelecimentos por habitante, atrás apenas de Santa Catarina — em Goiânia, há cerca de uma farmácia para cada 1,3 mil pessoas.

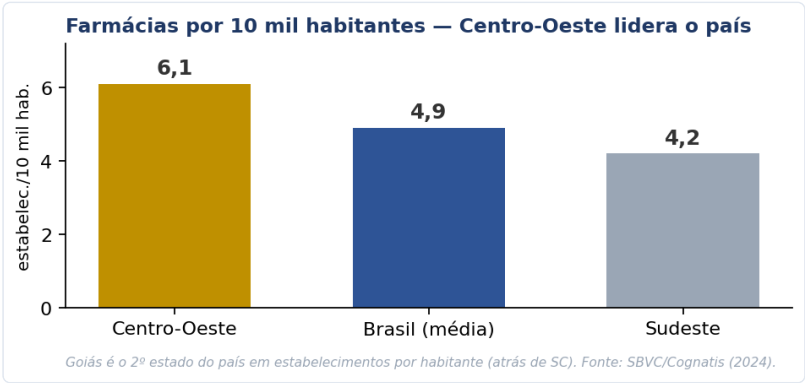


Figura 10.7 — Densidade de estabelecimentos farmacêuticos por região. Fonte: SBVC/Cognatis (2024).

Dois outliers convergentes. Goiás está acima da referência nacional tanto na **densidade formadora** (cursos por habitante) quanto na **densidade de varejo** (farmácias por habitante). Não são duas observações independentes, mas duas faces do mesmo mercado maduro — o que torna a discussão sobre saturação e sobre a reorientação clínica da formação ainda mais pertinente. Onde há muitas farmácias e muitos cursos, o diferencial deixa de ser abrir mais um curso e passa a ser formar melhor.

11 Formação e necessidade de saúde

A OFERTA FORMADORA SÓ GANHA SENTIDO PLENO QUANDO CONFRONTADA COM A NECESSIDADE assistencial. Goiás reúne três fatos que, tomados em conjunto, definem uma direção inequívoca para a formação: alta densidade formadora (Capítulo 10), forte dependência do SUS (74% da população) e baixa interiorização real da oferta (Capítulo 8). A esses três fatos, a etapa de aprofundamento acrescentou um quarto, decisivo: a assistência farmacêutica pública goiana é ampla e capilarizada.

Tabela 11.1 — Vetores de necessidade assistencial em Goiás.

Vetor de necessidade (Goiás)	Valor	Fonte
População dependente exclusiva do SUS	5.493.416 (74%)	ANS/CIB-GO 2025
Macrorregiões / regiões de saúde	5 / 18	PDR · SES-GO
Municípios sem oferta formadora	231 de 246	e-MEC + IBGE
Municípios com Farmácia Popular	214 de 246	Ministério da Saúde 2024
Beneficiários da Farmácia Popular (2024)	824,6 mil	Ministério da Saúde
Postos farmacêuticos no SUS (UBS, hospitais, CAF)	a extrair (CNES/DATASUS)	CNES

824,6 mil

goianos atendidos pela Farmácia Popular (2024)

214 / 246

municípios com farmácia credenciada

1.785

farmácias credenciadas no programa

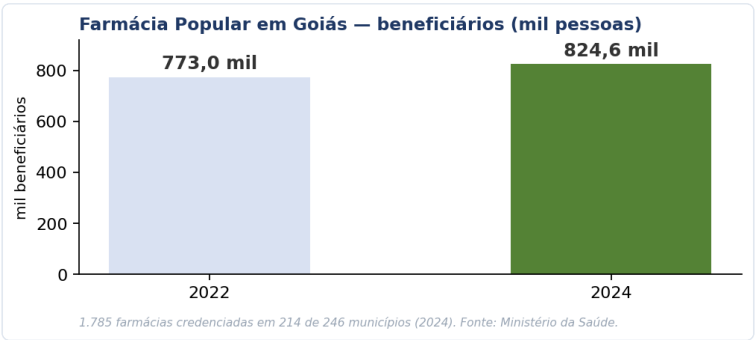


Figura 11.1 — Beneficiários da Farmácia Popular em Goiás (2022 → 2024). Fonte: Ministério da Saúde.

A rede assistencial existe — e se expande. A Farmácia Popular cobre 214 dos 246 municípios goianos e atendeu 824,6 mil pessoas em 2024 (ante 773 mil em 2022), hoje com catálogo 100% gratuito; o programa Qualifar-SUS destinou cerca de R\$ 3 milhões a 53 municípios para estruturar farmácias públicas. Há, portanto, uma malha de assistência farmacêutica capilarizada no interior — justamente onde a formação não chega. O contraste reforça a direção que o estudo vinha desenhando.

A Farmácia Popular chega a 214 dos 246 municípios goianos; a formação presencial, a apenas 15.

Tese do cruzamento. A formação goiana deveria estar fortemente orientada à atenção primária, à farmácia clínica hospitalar e à assistência farmacêutica no SUS — e distribuída para além de Goiânia. O confronto definitivo entre a oferta de formação e o posto de trabalho real exige o CNES, cuja extração é o passo natural seguinte; mas a direção, mesmo sem ele, já é clara.

Parte IV — O horizonte

Diagnosticado o presente, o estudo olha adiante: o que o mundo discute sobre formar farmacêuticos, para onde os números de Goiás projetam o futuro e que arcabouço legal molda as escolhas disponíveis.

12 O debate internacional

PARA PROJETAR O FUTURO DA FORMAÇÃO FARMACÊUTICA, É PRECISO SABER O QUE O MUNDO JÁ DISCUTE — não para importar modelos acriticamente, mas para situar as escolhas de Goiás na fronteira do conhecimento. Uma revisão de escopo da literatura indexada e dos documentos de organismos de referência revela uma direção surpreendentemente convergente entre países muito distintos.

Tabela 12.1 — Principais arcabouços internacionais de competência em Farmácia.

Arcabouço	Origem	Contribuição central
FIP Global Competency Framework (GbCFv2)	Federação Internacional Farmacêutica	Competências iniciais ancoradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na visão 2030; base para frameworks nacionais.
CAPE / ACPE 2025 / COEPA 2022	Estados Unidos	Resultados educacionais por domínios e Atividades Profissionais Confiáveis (EPAs) como guia de acreditação.
NAPRA / PSI	Canadá / Irlanda	Frameworks regulatórios nacionais que operacionalizam as competências de entrada na profissão.

Da síntese da literatura emergem seis vetores de transformação, que vale a pena enunciar um a um, porque cada um deles tem tradução possível no currículo goiano.

Primeiro, a educação por competências e as EPAs. O eixo organizador do currículo desloca-se do conteúdo para a capacidade de executar tarefas profissionais com autonomia confiável — o conceito de *entrustment*. A literatura registra a adoção das Atividades Profissionais Confiáveis como espinha dorsal de currículos inteiros, em que cada atividade reúne as competências necessárias para realizá-la e os critérios para confiá-la ao estudante.

Segundo, a avaliação de desempenho por OSCE. Uma revisão de 2024 indica que mais de 80% dos programas de Farmácia dos Estados Unidos já empregam o Objective Structured Clinical Examination, com uso crescente de inteligência artificial para apoio à correção, ganhando objetividade e consistência. Avaliar competência clínica deixa de ser uma prova escrita e passa a ser a observação estruturada de desempenho.

Terceiro, a saúde digital e a literacia de dados. A integração de inteligência artificial, aprendizado de máquina, big data e até impressão 3D de medicamentos passa a compor o currículo; o eixo emergente é a proficiência do farmacêutico em dados e ferramentas digitais. **Quarto,** a medicina de precisão e a farmacogenômica, incorporadas como conteúdo estruturante da resposta individualizada a fármacos. **Quinto,** os currículos integrados por sistemas, a simulação e a educação interprofissional, em que estudantes de diferentes profissões de saúde aprendem juntos. **Sexto,** a ampliação de escopo — farmácia geriátrica, cuidado centrado no paciente, empreendedorismo e gestão — reconhecida como competência formal.

Pano de fundo de tudo isso é um dado de política global: a Organização Mundial da Saúde projeta um déficit de 18 milhões de profissionais de saúde até 2030. A formação não é, portanto, apenas uma questão educacional — é peça de uma estratégia mundial de força de trabalho em saúde.

Ponte com o Brasil e com Goiás. Os três eixos propostos pela nova DCN do MEC — **cuidado em saúde, tecnologia e inovação, gestão** — são plenamente compatíveis com a fronteira internacional. Cuidado dialoga com a educação por competências e com o cuidado centrado no paciente; tecnologia e inovação, com a saúde digital, a IA e a farmacogenômica; gestão, com o empreendedorismo e as competências organizacionais. À luz da literatura, a lacuna goiana mais evidente é dupla: a **avaliação por desempenho** (OSCE/EPAs) e a **literacia digital e de dados** — ambas ainda incipientes na oferta local, e ambas passíveis de indução pela via curricular.

13 Cenários 2024–2050

QUE ESTOQUE DE FARMACÊUTICOS GOIÁS TERÁ EM 2050? A PERGUNTA NÃO ADMITE PREVISÃO — admite cenários. O futuro da força de trabalho farmacêutica não está determinado por uma lei natural; é o resultado de escolhas de política que se fazem hoje, e que se podem traduzir em trajetórias divergentes. O estudo modela três delas, com premissas declaradas.

Premissas (não é previsão). Projeta-se o estoque de inscritos do CRF-GO a partir de 14.000 (2024). No cenário **Otimista**, o crescimento de 7,5% ao ano desacelera suavemente para 5,5% (absorção sustentada por novos papéis clínicos e digitais). No cenário **Base**, desacelera para 3,0% (acomodação gradual). No cenário de **Saturação**, freia para 1,0% já a partir de 2035 (mercado saturado, evasão de inscritos). A população é projetada ao padrão IBGE. Trata-se de um modelo de extrapolação, a ser calibrado com microdados de fluxo.

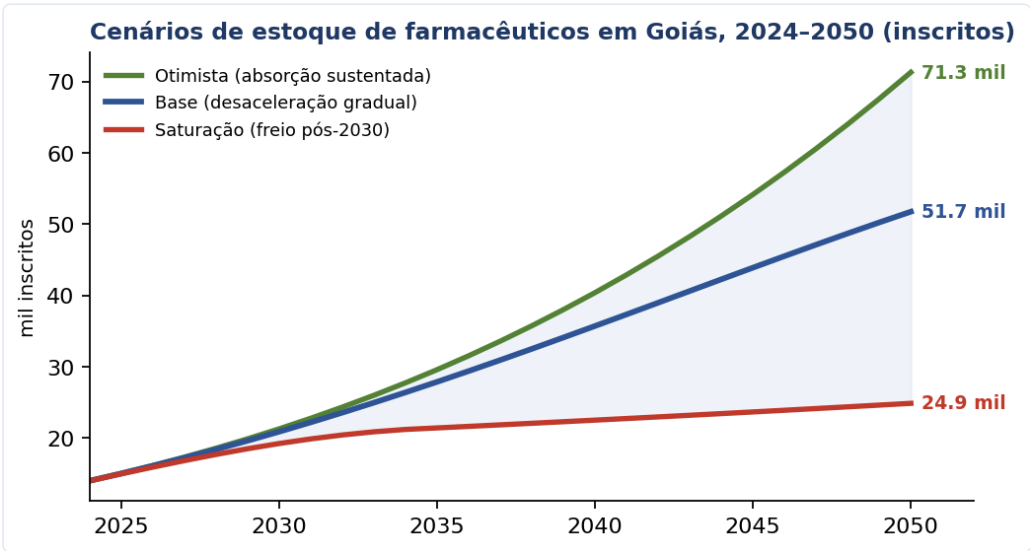


Figura 13.1 — Cenários de estoque (inscritos) 2024–2050. A faixa sombreada é o intervalo entre saturação e otimista. Fonte: projeção do Grupo Técnico sobre premissas declaradas.

Tabela 13.1 — Estoque projetado de inscritos por cenário (milhares).

Cenário	2030	2040	2050
Otimista	≈ 19,5 mil	≈ 35 mil	≈ 71 mil
Base	≈ 19 mil	≈ 30 mil	≈ 52 mil
Saturação	≈ 17 mil	≈ 21 mil	≈ 25 mil

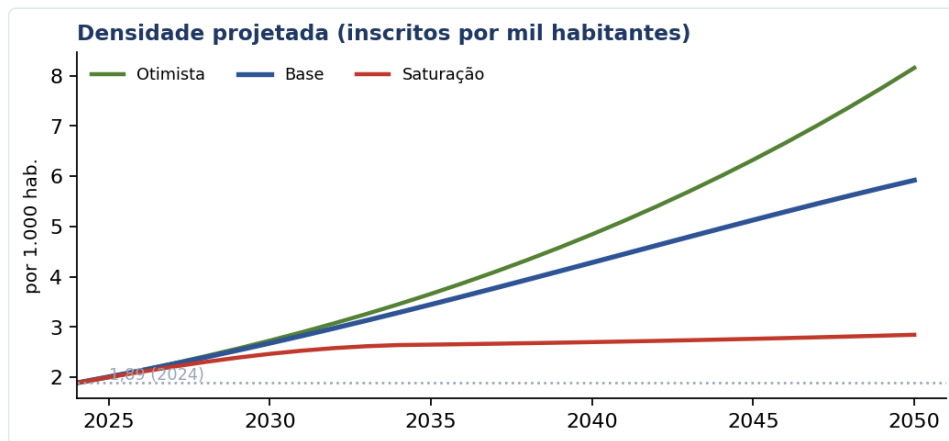


Figura 13.2 — Densidade projetada (inscritos por mil habitantes) nos três cenários.

A escolha de hoje. Mesmo no cenário Base, a densidade de inscritos saltaria de 1,89 (2024) para cerca de 5,9 por mil habitantes em 2050 — patamar que, sem expansão proporcional do mercado *em atividade*, configuraria forte saturação. O cenário só se torna sustentável se acompanhado de duas condições: a ampliação de papéis clínicos e digitais que absorvam o contingente formado, e um controle de qualidade que evite a formação sem inserção. A política formadora de Goiás decide, agora, entre o cenário Otimista e o de Saturação.

É importante não ler esses números como destino. O valor do exercício de cenários não está na precisão da projeção — que nenhuma extrapolação pode garantir a 25 anos —, mas na clareza com que ele expõe as alavancas de decisão. A diferença entre 25 mil e 71 mil inscritos em 2050 não é uma questão demográfica inevitável; é a soma de milhares de decisões sobre autorização de cursos, controle de qualidade, criação de campos de atuação e integração com o SUS. O futuro, aqui, é literalmente uma política.

14 Marco legal

A OFERTA DE HOJE É FILHA DE UMA SUCESSÃO DE NORMAS, E NENHUMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO ESTÁ completa sem a compreensão desse arcabouço. A linha do tempo a seguir situa cada inflexão regulatória e, sobretudo, seu efeito concreto sobre a formação — porque, como o Capítulo 7 demonstrou, foi uma norma, e não o mercado, que provocou a maior virada recente da oferta goiana.

Tabela 14.1 — Marcos legais da profissão e da formação farmacêutica no Brasil.

Marco	Norma			Relevância para a formação
1960	Lei nº 3.820			Cria o CFF e os CRFs; institui a fiscalização do exercício profissional.
1973	Lei nº 5.991			Controle sanitário do comércio de medicamentos; consolida a figura da farmácia e da drogaria.
2002	Res. CNE/CES 2/2002	nº		Primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia.
2013	Res. CFF nº 572			Define linhas de atuação e dezenas de especialidades; amplia formalmente o escopo profissional.
2014	Lei nº 13.021			Trata a farmácia como estabelecimento de saúde; reforça a assistência farmacêutica.
2017	Res. CNE/CES 6/2017	nº		DCN vigentes: perfil generalista, ênfase no cuidado e na inserção no SUS.
2018	Res. CNE/CES 7/2018	nº		Extensão curricularizada obrigatória (mínimo de 10% da carga horária).
2020	Portaria MS nº 639/2020			"Brasil Conta Comigo": mobilização de profissionais de saúde na pandemia.
2023	Portaria MEC 2.041/2023	nº		Suspende o credenciamento de EaD em cursos da saúde, incluindo Farmácia — gatilho da extinção da EaD pura.
2024	Portaria MEC 158/2024	nº		Prorroga a suspensão; abre janela para a revisão do marco da EaD.
2025	Decreto nº 12.456/2025 + Portarias MEC 378/381/2025			Novo marco da EaD: veda a oferta integralmente a distância na área da saúde . A Farmácia passa a admitir apenas os formatos presencial e semipresencial (este com piso de presencialidade), encerrando a EaD plena.
2025–26	Proposta de nova DCN (MEC)			Três eixos: cuidado em saúde; tecnologia e inovação; gestão.

A leitura cronológica revela uma tensão recorrente: a profissão e seu arcabouço caminharam, ao longo de seis décadas, no sentido de *ampliar* e *clanicizar* o papel do farmacêutico — da fiscalização do comércio (1960–1973) ao reconhecimento da farmácia como estabelecimento de saúde (2014) e à ênfase no cuidado e no SUS (2017). A expansão da oferta de ensino, porém, nem sempre acompanhou essa direção qualitativa; em parte, correu por fora dela, puxada por incentivos de escala. A revisão regulatória em curso — Decreto de 2025 e nova DCN — é a oportunidade de realinhar oferta e propósito.

Compilação do Grupo Técnico do CRF-GO. Recomenda-se, para uso documental, anexar as íntegras e ementas oficiais (Planalto, MEC, CNE, CFF).

Parte V — Síntese e proposições

Reunidas as evidências, resta convertê-las em leitura estratégica, em contribuição ao debate nacional e em plano de ação para a entidade. Esta parte fecha o arco: do dado à decisão.

15 Síntese: SWOT e achados

REUNIDAS AS EVIDÊNCIAS DAS QUATRO PARTES ANTERIORES, A LEITURA ESTRATÉGICA ORGANIZA-SE EM quatro quadrantes clássicos. O exercício não é decorativo: ele força a conversão de achados dispersos em um quadro de decisão, em que forças e oportunidades se contrapõem a fraquezas e ameaças.

Tabela 15.1 — Matriz SWOT da formação farmacêutica em Goiás.

Forças	Fraquezas
Capilaridade da oferta presencial; núcleo público qualificado (UFG/UEG); estoque profissional crescente; rede de assistência farmacêutica ampla no SUS.	Oferta 98% privada; vácuo avaliativo concentrado no semipresencial; qualidade aferida (ENADE 2,40; IDD 2,59) abaixo da média nacional; concentração extrema na capital.
Oportunidades	Ameaças
Nova DCN e novo marco da EaD; demanda do SUS por farmácia clínica; telefarmácia, IA e dados como campos emergentes; interiorização real via ensino-serviço.	Saturação do mercado profissional; diluição da prática em oferta de grande escala; descompasso persistente entre formação e necessidade do SUS.

Sobre essa matriz, quatro achados de alto impacto sustentam a síntese — e convém enunciá-los de forma condensada, porque são eles que um leitor apressado deve reter.

Primeiro: a causa regulatória da extinção da EaD em Goiás foi a Portaria MEC nº 2.041/2023, anterior ao Decreto de 2025 — a virada foi normativa, não de mercado. **Segundo:** o vácuo avaliativo é perfeitamente correlacionado à modalidade — 76% das vagas estão em cursos sem ENADE, todos semipresenciais. **Terceiro:** a saturação, antes uma impressão, é hoje uma medida sustentada por três vetores convergentes — densidade de cursos (1,59 vez a nacional), fluxo de vagas e densidade profissional. **Quarto:** com a base nacional do e-MEC, confirma-se que Goiás forma proporcionalmente mais, porém com qualidade aferida abaixo da média do país (IDD 2,59 contra 2,95; ENADE 2,40 contra 2,83).

Oferta acima da média nacional, concentrada na capital, com qualidade não verificada onde mais cresce e, onde verificada, abaixo da média do país.

16 Proposições para a nova DCN

À LUZ DO DIAGNÓSTICO E DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL, GOIÁS LEVA AO DEBATE NACIONAL SEIS proposições, organizadas sob os três eixos oficiais da nova DCN. Elas não brotam de preferência ideológica, mas decorrem diretamente dos achados: cada proposta responde a uma fragilidade identificada nos capítulos anteriores.

Tabela 16.1 — Proposições do CRF-GO para a nova Diretriz Curricular Nacional.

#	Proposta	Eixo da DCN	Responde a
1	Piso de carga horária prática presencial e de ensino-serviço em todas as modalidades.	Cuidado	Vácuo de prática verificável (Cap. 6, 10)
2	Núcleo de competências clínicas: cuidado, raciocínio clínico, prescrição e assistência farmacêutica.	Cuidado	Reorientação ao SUS (Cap. 11)
3	Garantia de qualidade no formato semipresencial: infraestrutura e processo verificáveis antes do primeiro ingresso.	Gestão	Expansão sem verificação (Cap. 6)
4	Tecnologia e dados: telefarmácia, IA, big data e farmacogenômica no currículo.	Tecnologia e inovação	Lacuna digital (Cap. 12)
5	Extensão curricularizada em território e integração com a rede do SUS.	Cuidado	Concentração geográfica (Cap. 8)
6	Avaliação por competências: OSCE/OSPE e portfólios como padrão.	Gestão	Qualidade aferida baixa (Cap. 10)

O fio comum às seis proposições é uma convicção que o estudo sustenta: como a Farmácia já não admite EaD plena, a questão deixa de ser a modalidade e passa a ser exigir, no presencial e no semipresencial, três compromissos inegociáveis — prática verificável, núcleo clínico forte e vínculo com o SUS. Uma DCN que assegure esses três compromissos garante o essencial independentemente do formato de oferta.

17 Plano estratégico do CRF-GO

O ESTUDO SÓ SE COMPLETA QUANDO SE CONVERTE EM AÇÃO DA ENTIDADE. PARA ISSO, PROPÕE-SE UM mapa estratégico de sete eixos, cada um com objetivo, indicador de partida e meta, e horizonte temporal. A visão que o orienta é precisa: tornar o CRF-GO a referência técnica do estado no monitoramento e na qualificação da formação farmacêutica, ancorando suas decisões na evidência, e não na impressão.

Tabela 17.1 — Mapa estratégico do CRF-GO para a formação (horizonte de 10 anos).

Eixo	Objetivo	Indicador (base → meta)	Horizonte
1. Inteligência de dados	Painel estadual permanente da formação	inexistente → publicado e atualizado anualmente	Curto
2. Qualidade da oferta	Reduzir o vácuo avaliativo	76% das vagas sem ENADE → avaliação tempestiva dos maiores	Médio
3. Equidade territorial	Oferta e prática além de Goiânia	82,8% das vagas na capital → reduzir concentração	Longo
4. Demografia e mercado	Medir o hiato inscritos × em atividade	medido em 2026 (4,1:1) → série CNES/RAIS anual e por município	Médio
5. Currículo do futuro	Induzir cuidado clínico, OSCE/EPAs e literacia digital	incipiente → presente nos PPC revisados	Médio
6. Incidência na DCN	Levar as proposições ao MEC/CFF	dispersas → documento único entregue	Curto
7. Integração com o SUS	Estágios, residências e telefarmácia	articulação pontual → convênios formais com a SES-GO	Longo

Governança. Propõe-se um comitê técnico permanente no CRF-GO — o próprio Grupo de Ensino —, com ciclo anual de revisão do painel e dos indicadores e prestação de contas ao plenário. Cada eixo tem responsável, linha de base e meta. É esse arranjo de governança que converte um estudo pontual em política de Estado da entidade: sem ele, o diagnóstico envelhece; com ele, atualiza-se e cobra resultados.

18 Conclusão

A SÍNTESE DO ESTUDO É DIRETA: O PROBLEMA DE GOIÁS NÃO ESTÁ NA QUANTIDADE DE FARMACÊUTICOS formados, e sim na forma como essa formação se organiza. A oferta concentra-se na capital. As vagas crescem em grande volume, sobretudo na modalidade semipresencial, que ainda não passou por verificação externa de qualidade; onde essa verificação existe, os indicadores ficam abaixo da média nacional. O contingente de inscritos cresce mais rápido que a população, sem que se saiba quantos desses profissionais efetivamente atuam no SUS.

Sob o novo marco, a Farmácia já não admite oferta integralmente a distância; restam o presencial e o semipresencial. O encaminhamento, então, não passa por vetar modalidades, e sim por assegurar, em qualquer formato, três condições que o conjunto dos dados recomenda: carga prática verificável, núcleo clínico consistente e vínculo efetivo com o SUS. É essa a contribuição que Goiás leva à nova Diretriz Curricular Nacional, e é também o que orienta o plano de dez anos proposto ao CRF-GO.

Em um ponto, os dados oficiais corrigiram premissas iniciais do próprio trabalho: a base nacional do e-MEC reduziu a magnitude da saturação sugerida por referências antigas e, ao mesmo tempo, expôs uma fragilidade de qualidade que o ritmo da expansão ocultava. Registrar essa correção faz parte do método adotado.

O estudo se encerra no mesmo compromisso com que se abriu: afirmar apenas o que os dados sustentam e deixar mapeado o que ainda falta apurar. A etapa seguinte — os microdados restantes do INEP e o detalhamento municipal do CNES — completará o quadro. O que já está apurado basta para orientar a decisão: a prioridade de Goiás não é abrir mais cursos, e sim qualificar os que existem.

Parte VI — Aparato analítico e benchmark internacional

O diagnóstico converte-se em instrumento. Esta parte reúne o sistema de índices compostos, o modelo causal, a análise preditiva, a priorização de intervenções, o painel de monitoramento e o benchmark internacional dos modelos regulatórios — o aparato que mantém a obra viva, comparável e replicável pelos Conselhos Regionais.

Nota metodológica do aparato analítico. Nenhum valor desta parte é fabricado. Toda medida deriva das bases verificadas do estudo. Índices compostos são construções analíticas — declaram-se fórmula, normalização (min–max sobre limites teóricos) e pesos (iguais, por transparência), à maneira dos indicadores compostos da OCDE; não são medições empíricas adicionais. Cada índice traz fonte e cadência, de modo que qualquer Conselho Regional possa recalculá-lo para a sua unidade da federação.

A1 Sistema Integrado de Índices (SII)

O DIAGNÓSTICO PRODUZIU FATOS; A DECISÃO EXIGE MEDIDAS SINTÉTICAS E COMPARÁVEIS. O SISTEMA Integrado de Índices reúne seis indicadores que traduzem, em números reprodutíveis, as cinco tensões estruturais da formação farmacêutica goiana: verificação de qualidade, concentração territorial, descolamento entre registro e atividade, saturação de fluxo, convergência com a necessidade assistencial e adequação formativa global.

Tabela A1.1 — Definição operacional dos seis índices do SII.

Índice	Fórmula	Fonte	Interpretação
IVQ — Verificação de Qualidade	vagas avaliadas / vagas totais	e-MEC/INEP	↑ melhor; fração da oferta sob avaliação externa
ICT — Concentração Territorial	$\frac{1}{2} \cdot (\text{vagas na capital}) + \frac{1}{2} \cdot (1 - \text{cobertura municipal})$	e-MEC+IBGE	↓ melhor; 0 = difusa, 1 = totalmente concentrada
RGa — Razão Gap de Atividade	inscritos / em atividade (CNES)	CRF-GO/CNES	↓ melhor; nº de registros por profissional ativo
ISF — Saturação Formativa	ingressos reais anuais / reposição anual da força de trabalho	e-MEC+Censo+CNES	↓ melhor; >1 indica fluxo acima da reposição (modelo)
ICON — Convergência Oferta–Necessidade	cobertura assistencial / cobertura formativa (municípios)	MS+e-MEC+IBGE	1 = convergência; >>1 = descompasso territorial
IAF — Adequação Formativa	$100 - \text{média}(Q, V, E)$	composto	↑ melhor; síntese 0–100 de qualidade, verificação e equidade

24%

IVQ — apenas um quarto das vagas sob avaliação externa

0,88

ICT — concentração territorial quase máxima

27,5

IAF — adequação formativa (escala 0–100)

Os resultados de Goiás, calculados sobre os dados de 2026, expõem um sistema de oferta abundante e mal verificado. O **IVQ de 0,24** significa que três de cada quatro vagas nunca passaram por avaliação externa. O **ICT de 0,884** aproxima-se do limite superior: a oferta existe em 15 dos 246 municípios e 82,8% das vagas estão na capital. A **RGa de 4,1** indica que, para cada farmacêutico em atividade cadastrado no CNES, há cerca de quatro inscritos no conselho.

Tabela A1.2 — Resultados do SII para Goiás (2026) e decomposição do IAF.

Índice	Valor (GO)	Componentes / premissas
IVQ	0,240	4.709 de 19.589 vagas com ENADE
ICT	0,884	capital 0,828; cobertura municipal 0,061 (15/246)
RGA	4,11	14.000 inscritos / 3.408 em atividade (CNES, mai/2026)
ISF (base CNES)	42,2	ingressos reais $\approx 4.114/\text{ano}$ ($19.589 \times 21\%$ Censo); reposição $\approx 97/\text{ano}$
ISF (base inscritos)	10,3	reposição $\approx 400/\text{ano}$ (carreira média 35 anos)
ICON	14,3	cobertura assistencial 0,87 (Farmácia Popular) / formativa 0,061
IAF — Qualidade (Q)	0,469	média normalizada de CC 3,64 · ENADE 2,40 · IDD 2,59
IAF — Verificação (V)	0,240	= IVQ
IAF — Equidade (E)	0,116	= 1 – ICT
IAF (global)	27,5 / 100	média de Q, V, E (pesos iguais)

Leitura do IAF. A adequação formativa de Goiás (27,5/100) é baixa, e a decomposição mostra por quê: não é a qualidade aferida o gargalo dominante ($Q = 0,47$), mas a verificação ($V = 0,24$) e, sobretudo, a equidade territorial ($E = 0,12$). A política que mais eleva o IAF, portanto, é a que avalia tempestivamente a oferta semipresencial e interioriza a formação — não a que apenas eleva conceitos médios. Em teste de sensibilidade, dobrar o peso da qualidade elevaria o IAF para apenas 30,6; dobrar o da verificação, para 25,6; o resultado é robusto à escolha de pesos.

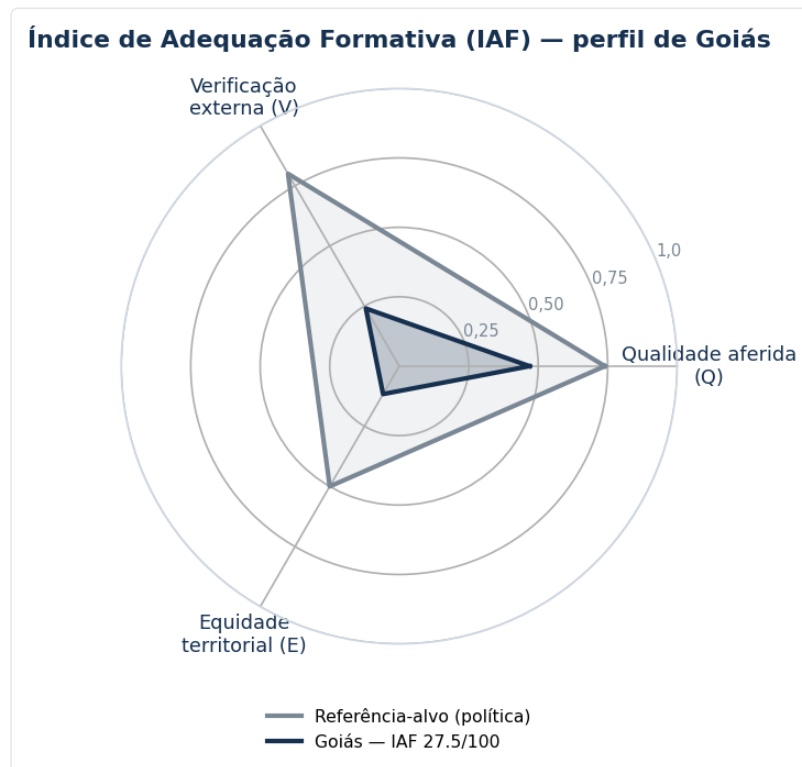


Figura A1.1 — Perfil do Índice de Adequação Formativa de Goiás nas três dimensões medidas, ante uma referência-alvo de política.
 Fonte: cálculo do Grupo Técnico sobre dados e-MEC/INEP/CNES.

Método (IAF). Normalização min-max sobre escala teórica: CC/ENADE/IDD em 1–5; IVQ e (1-ICT) em 0–1. Pesos iguais. A dimensão de alinhamento ao SUS (orientação clínica dos PPC) permanece fora do índice até a análise de conteúdo dos projetos pedagógicos — registrada como lacuna A (ver registro final).

A2 Benchmark interestadual e posição relativa

MEDIR GOIÁS CONTRA SI MESMO NÃO BASTA PARA UMA OBRA DE REFERÊNCIA NACIONAL. SOBRE A BASE do e-MEC, as densidades formativas das 27 unidades da federação permitem situar o estado em distribuição, e não apenas em ranking. A leitura por desvio-padrão converte uma posição ordinal em magnitude estatística.

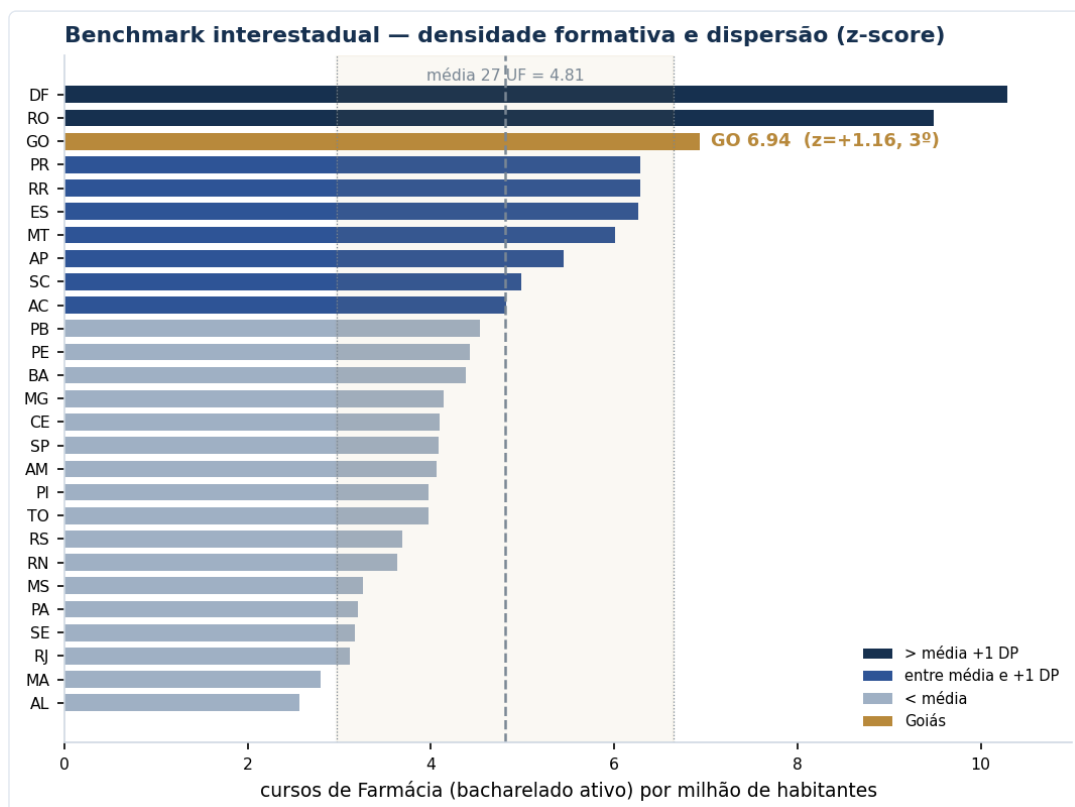


Figura A2.1 — Densidade formativa por UF, com média das 27 unidades, banda de ± 1 desvio-padrão e z-score de Goiás. Fonte: e-MEC (2026); população Censo IBGE 2022.

A densidade média das 27 unidades é de 4,81 cursos por milhão de habitantes, com desvio-padrão de 1,84. Goiás, com 6,94, situa-se a **1,16 desvio-padrão acima da média** — no 91º percentil da distribuição, a terceira maior densidade do país e 58% acima da média nacional ponderada pela população (4,38). A distinção entre a média simples das UF (4,81) e a média ponderada (4,38) não é detalhe técnico: ela revela que as unidades de alta densidade tendem a ter população menor, e que Goiás é exceção — combina densidade alta com população de porte médio-alto, o que torna sua posição um desvio estrutural, e não um artefato de escala.

Novo achado — outlier estatístico, não retórico. A saturação de Goiás, antes afirmada por aproximação, é agora um desvio mensurável: $z = +1,16$. Apenas Distrito Federal ($z = +2,98$) e Rondônia ($z = +2,54$) o superam, ambos estados de população pequena. Entre as unidades de população média e grande, Goiás é o caso mais extremo de densidade formativa do país.

A3 Modelo causal: por que aconteceu

UM DIAGNÓSTICO DE REFERÊNCIA PRECISA EXPLICAR MECANISMOS, NÃO APENAS REGISTRAR resultados. A expansão e o refluxo da oferta goiana não foram fenômenos de mercado: foram a resposta de um setor majoritariamente privado a uma sucessão de incentivos regulatórios. A cadeia causal a seguir organiza a explicação em causas estruturais, gatilho e mecanismos de transmissão.

Tabela A3.1 — Cadeia causal da recomposição modal (2017–2026).

Elo	Fator	Mecanismo	Evidência no estudo
Causa estrutural 1	Economia de escala da EaD	custo marginal baixo por vaga incentiva oferta de grande porte	2 cursos de 5.000 vagas; 67,4% das vagas em 10 cursos semipresenciais
Causa estrutural 2	Oferta pública mínima	ausência de contrapeso público desloca o controle para a avaliação externa	1,7% das vagas públicas (4 cursos)
Causa estrutural 3	Defasagem da verificação	cursos novos não completam ciclo avaliativo antes de operar em escala	76% das vagas sem ENADE; IDD ausente em 7 semipresenciais
Gatilho	Portaria MEC 2.041/2023	suspende credenciamento de EaD em saúde	inflexão da série em 2023; extinção dos 35 cursos EaD
Transmissão	Reetiquetagem modal	oferta migra de EaD para "semipresencial", preservando a escala	repique de 2025; 10 semipresenciais ativos
Efeito	Vácuo avaliativo concentrado	maior parcela de vagas sem verificação, justamente onde mais cresce	IVQ 0,24; correlação modalidade × ausência de conceito

Implicação causal. Como o gatilho foi normativo, a correção também o será. Intervenções de mercado (concorrência, preço) não atingem a raiz; instrumentos regulatórios que condicionem a operação à verificação prévia de qualidade, sim. É a base lógica das proposições priorizadas em A5.

A4 Consequências e análise preditiva

O FUTURO DA FORÇA DE TRABALHO NÃO ESTÁ DETERMINADO; É RESULTADO DE ESCOLHAS PRESENTES. Esta seção projeta a consequência central — o descolamento entre quem se forma e quem efetivamente atua — sob premissas declaradas, na tradição de cenários do estudo.

O modelo de saturação parte de uma identidade simples: o fluxo formativo anual deve guardar relação com a reposição da força de trabalho. Os ingressos reais de Goiás, calibrados pela ocupação nacional de 21% (Censo 2022), aproximam-se de 4.114 por ano. A reposição anual, estimada por uma carreira média de 35 anos, situa-se entre 97 (base CNES, força assistencial) e 400 (base inscritos). Disso resulta um **Índice de Saturação Formativa entre 10 e 42** — isto é, o fluxo anual de entrada supera em uma a quatro dezenas de vezes a reposição natural do estoque medido. Mesmo descontada a subcontagem do CNES (varejo e indústria não captados), a ordem de grandeza sinaliza sobreoferta estrutural.

Projeção de consequência (cenário Base, premissas declaradas). Mantida a tendência de inscritos (desaceleração de 7,5% para 3,0% ao ano), a densidade de inscritos saltaria de 1,89 para cerca de 5,9 por mil habitantes em 2050. Se a força em atividade (CNES) crescer apenas com a demanda assistencial do SUS, a Razão Gap de Atividade — hoje 4,1 — tende a ampliar-se, e não a fechar-se. O risco não é falta de farmacêuticos no papel, e sim excedente de registros sem inserção assistencial proporcional. A alavanca de política é dupla: ampliar papéis clínicos e digitais que absorvam o contingente, e conter a formação sem verificação.

A5 Priorização de intervenções

DIAGNÓSTICO E CAUSA CONVERGEM PARA A AÇÃO. As proposições do estudo, somadas ao novo instrumento de monitoramento, são aqui ordenadas por impacto esperado e viabilidade de implementação, segundo avaliação qualitativa do grupo técnico. O produto é uma matriz de decisão, não um ranking definitivo.

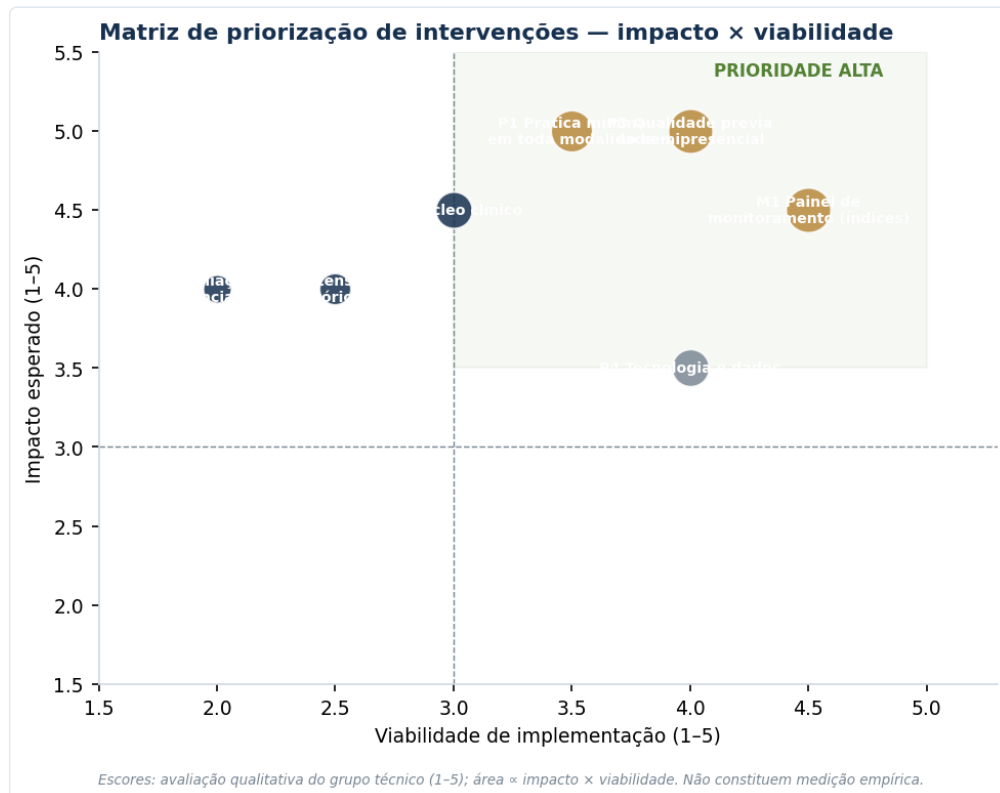


Figura A5.1 — Matriz impacto × viabilidade das intervenções. Área dos pontos proporcional ao produto impacto × viabilidade. Escores qualitativos (1–5), não medição empírica. Fonte: avaliação do Grupo Técnico do CRF-GO.

Três intervenções ocupam o quadrante de prioridade alta — impacto e viabilidade elevados: a **garantia de qualidade prévia no semipresencial** (P3), que ataca diretamente o IVQ de 0,24; o **piso de prática verificável em toda modalidade** (P1), que protege o núcleo profissional; e o **painel de monitoramento por índices** (M1), que torna o diagnóstico permanente. A avaliação por competências (P6) e a extensão territorial (P5) têm alto impacto, porém viabilidade menor, e demandam construção institucional de médio prazo.

A6 Painel de monitoramento contínuo

UMA OBRA DE REFERÊNCIA NÃO SE ENCERRA NO DIAGNÓSTICO: INSTITUI O INSTRUMENTO QUE O MANTÉM vivo. O painel a seguir operacionaliza o eixo de inteligência de dados do plano estratégico, com linha de base medida em 2026, meta, fonte e cadência para cada indicador — de modo que o CRF-GO, e qualquer Conselho Regional, possa acompanhar a trajetória ano a ano.

Tabela A6.1 — Painel de indicadores da formação farmacêutica (linha de base 2026).

Indicador	Base 2026 (GO)	Meta	Fonte	Cadência
IVQ — verificação de qualidade	0,24	≥ 0,80	e-MEC/INEP	anual
IDD médio	2,59	≥ 2,95 (média nacional)	e-MEC (ciclo)	trienal
ICT — concentração territorial	0,884	↓ tendência	e-MEC+IBGE	anual
Cobertura formativa municipal	15 / 246	↑ tendência	e-MEC+IBGE	anual
RGA — gap inscritos/atividade	4,11	medir e estabilizar	CRF-GO/ CNES	anual
Densidade em atividade (CNES)	0,48/mil	série histórica	CNES/ TABNET	anual
IAF — adequação formativa	27,5	↑ progressivo	composto	anual

Do dado à decisão, e da decisão à medida: o índice que não se atualiza envelhece; o que se atualiza cobra resultado.

A7 Registro de lacunas e agenda de dados

A CREDIBILIDADE DE UMA REFERÊNCIA MEDE-SE TAMBÉM PELO QUE ELA DECLARA NÃO SABER. TRÊS extrações dirigidas completariam o aparato e permitiriam fechar os índices hoje parciais.

Tabela A7.1 — Registro de lacunas e efeito sobre o SII.

Lacuna	Extração	Índice afetado
A — Orientação clínica dos PPC	análise de conteúdo dos projetos pedagógicos	4ª dimensão do IAF (alinhamento SUS)
B — Qualidade por UF	IDD/ENADE por estado (e-MEC)	benchmark composto interestadual
C — Densidade em atividade municipal	CNES/TABNET por município	ICON em nível municipal; mapa de convergência
D — Fluxo de egressos	RAIS/Novo CAGED (CBO 2234)	calibração do ISF e empregabilidade

Próximos módulos da obra. Este volume é o primeiro de uma série planejada: (II) aparato analítico — entregue; (III) benchmark internacional de modelos regulatórios da EaD em saúde (FIP/ACPE/OCDE); (IV) índice composto interestadual completo, quando extraída a qualidade por UF; (V) mapa municipal de convergência oferta–necessidade, quando extraído o CNES por município; (VI) manual de replicação do SII para os 27 Conselhos Regionais.

A8 Benchmark internacional de modelos regulatórios

A PERGUNTA QUE ORGANIZA ESTE CAPÍTULO NÃO É PEDAGÓGICA, E SIM REGULATÓRIA: COMO OS sistemas maduros disciplinam a educação a distância e híbrida em Farmácia? A resposta, levantada nas normas vigentes de quatro referências — Estados Unidos, Reino Unido, o consenso global da federação internacional e o Brasil —, converge para um princípio único, e revela onde o marco brasileiro está alinhado e onde ainda precisa avançar.

Nos Estados Unidos, a agência acreditadora da formação farmacêutica reconhece programas de Doctor of Pharmacy ofertados por educação a distância, com reconhecimento federal renovado até 2031. A permissão, porém, é condicionada: o componente experiencial — as práticas introdutórias e avançadas exigidas pela norma de aprendizagem prática — deve ocorrer presencialmente em locais de prática supervisionados. Estudantes internacionais são excluídos das trilhas a distância, e residentes precisam estar em território nacional para cumprir a experiência prática, que chega a um terço do currículo. O ensino teórico pode ser remoto; a prática, não.

No Reino Unido, o regulador da profissão acredita os cursos que conduzem ao registro e admite modalidades a distância em determinadas trilhas, sempre com um mínimo de dias presenciais e um piso de horas de aprendizagem prática supervisionada por um profissional designado. A lógica é a mesma: a flexibilidade de entrega convive com a obrigatoriedade da prática verificável.

No plano global, a federação internacional da Farmácia consolidou, desde a conferência de 2016 e nas metas de desenvolvimento de 2020, uma educação baseada em necessidades e em competências, articulada à Estratégia Global da Organização Mundial da Saúde para a força de trabalho até 2030 — que projeta um déficit de 18 milhões de trabalhadores de saúde, concentrado em países de renda baixa e média. A diretriz não trata de proibir o online; trata de assegurar que a formação responda à necessidade de saúde e desenvolva competências aferíveis.

Tabela A8.1 — Modelos regulatórios da formação farmacêutica a distância: comparação internacional.

Dimensão regulatória	Estados Unidos (ACPE)	Reino Unido (GPhC)	Norma global (FIP/OMS)	Brasil (Decreto 12.456/2025)
EaD plena (100% remota) permitida?	Não	Não	Não recomendada	Não (vedada)
Ensino teórico a distância?	Sim, sob acreditação	Sim, parcial	Admitido com competências	Sim (semipresencial)
Prática experiencial presencial obrigatória?	Sim (Norma 3, IPPE/APPE)	Sim (mínimo de horas supervisionadas)	Sim (educação baseada em necessidades)	Sim em norma; verificação fraca
Avaliação externa antes da escala?	Sim (acreditação prévia, visita in loco)	Sim (acreditação prévia)	Recomendada	Defasada (76% sem ENADE)
Núcleo clínico/competências aferíveis?	Sim (APPE-ready)	Sim (prescrição supervisionada)	Sim (estrutura de competências)	Previsto; execução variável

Achado-síntese. Nenhuma das referências admite curso de Farmácia integralmente a distância. A convergência internacional não recai sobre a modalidade de entrega do ensino teórico — que pode ser remota —, e sim sobre dois invariantes: a prática experiencial presencial e supervisionada, e a avaliação externa prévia à operação em escala. O debate maduro não é "EaD sim ou não", mas "como verificar a prática e a qualidade, qualquer que seja a modalidade".

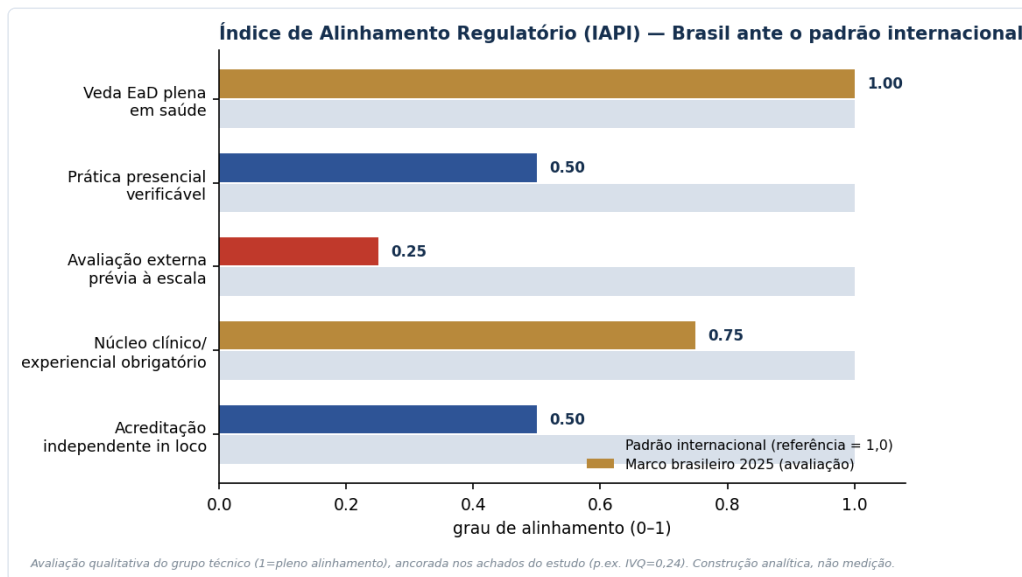


Figura A8.1 — Índice de Alinhamento Regulatório (IARI): o marco brasileiro de 2025 ante o padrão internacional, por dimensão. Construção analítica do grupo técnico, ancorada nos achados do estudo. Fontes regulatórias: ACPE (Standards 2025); GPhC; FIP (Development Goals 2020); OMS (Estratégia Global RHS 2030).

A9 Alinhamento do marco brasileiro e implicação para a DCN

POSTO O MARCO BRASILEIRO CONTRA O PADRÃO INTERNACIONAL, O DIAGNÓSTICO GANHA PRECISÃO estratégica. A vedação da EaD plena em saúde, instituída em 2025, coloca o Brasil em linha com a norma global: nenhum sistema maduro forma farmacêutico sem prática presencial verificável. O ponto de divergência não é a modalidade — é a verificação.

O Índice de Alinhamento Regulatório situa o marco brasileiro em 0,60 numa escala de 0 a 1. A nota é puxada para cima pela vedação da EaD plena e pela exigência formal de núcleo clínico, e para baixo por duas lacunas: a avaliação externa prévia, comprometida quando três de cada quatro vagas operam sem ciclo avaliativo concluído (o IVQ de 0,24 medido neste estudo), e a verificação da prática presencial no formato semipresencial, hoje frágil. O alinhamento brasileiro, portanto, é normativo mais do que efetivo: a regra existe; o controle de qualidade que a torna real ainda não.

Implicação para a nova DCN. A revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais não precisa reabrir o debate de modalidade — esse já está resolvido em linha com o mundo. Precisa fechar o flanco da verificação. Três dispositivos elevam simultaneamente o IAPI e o IVQ: exigir prática presencial supervisionada com carga e registro auditáveis em todas as modalidades; condicionar a operação em escala à avaliação externa prévia, e não posterior; e tornar o núcleo clínico-experiencial um requisito aferível por competências, não apenas declarado. São os mesmos dispositivos priorizados na matriz de intervenções (A5) — agora ancorados em referência internacional.

O mundo não discute mais se a Farmácia pode ser totalmente a distância. Discute como garantir prática verificável e qualidade aferida — e é nesse ponto que o Brasil tem o que avançar.

Referências internacionais

1. Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE). *Accreditation Standards and Key Elements for the Professional Program in Pharmacy Leading to the Doctor of Pharmacy Degree (Standards 2025)*; Norma 3 — Aprendizagem Experiencial. Chicago, ACPE. Reconhecimento USDE/CHEA até 2031.
2. General Pharmaceutical Council (GPhC). *Standards for the education and training of pharmacists*; requisitos de dias presenciais e de horas mínimas de aprendizagem prática supervisionada. Londres, GPhC.
3. International Pharmaceutical Federation (FIP). *FIP Development Goals (2020)*; *Nanjing Statements on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Education (2016)*; *Global Competency Framework (GbCFv2)*; *Workforce Development Hub*. Haia, FIP.
4. World Health Organization (WHO). *Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030* — projeção de déficit de 18 milhões de trabalhadores de saúde até 2030. Genebra, OMS.

5. Brasil. *Decreto nº 12.456/2025* e normas correlatas do MEC sobre oferta de cursos da área de saúde nas modalidades presencial e semipresencial.

Referências

1. BRASIL. Ministério da Educação. Sistema e-MEC — Consulta Pública Avançada. Brasília: MEC, extrações de 25 jun. 2026 (Goiás e nacional).
2. IBGE. Estimativas da população dos municípios e Censo Demográfico 2022 — Goiás e Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2022–2025.
3. INEP. Censo da Educação Superior e ENADE — microdados, indicadores e o IDD. Brasília: INEP, ciclos 2019–2023.
4. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (CFF). Dados demográficos e profissionais da categoria. Brasília: CFF, 2010–2024.
5. CRF-GO. Registros de inscritos. Goiânia, 2020; 2024.
6. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES-GO). Plano Diretor de Regionalização; CIB-GO, Resolução nº 840/2025.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Farmácia Popular do Brasil e Qualifar-SUS — dados de Goiás, 2024–2025.
8. SBVC; COGNATIS. Estudo de densidade de estabelecimentos farmacêuticos no Brasil, 2024.
9. IPEA; CFF. Mercado de trabalho do farmacêutico no Brasil, 2021–2023.
10. FIP. Global Competency Framework (GbCFv2). Haia: International Pharmaceutical Federation, 2020.
11. AACP/ACPE. CAPE Educational Outcomes; ACPE Standards 2025; COEPA — Curricular Outcomes and Entrustable Professional Activities, 2022.
12. MOREAU, P. et al. Matrix competency framework with EPAs, Kuwait. Pharmacy (MDPI), v. 11, n. 149, 2023.
13. Competency-based education in pharmacy: challenges and the path forward. ScienceDirect, 2025; AI in clinical pharmacy: a comprehensive review. ScienceDirect, 2026.
14. BRASIL. Portaria MEC nº 2.041/2023; Portaria MEC nº 158/2024; Decreto nº 12.456/2025; Leis nº 3.820/1960, 5.991/1973 e 13.021/2014; Res. CNE/CES nº 2/2002, 6/2017 e 7/2018.

Apêndice metodológico

EM CUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DE NÃO FABRICAÇÃO, ESTE APÊNDICE REGISTRA, COM TRANSPARÊNCIA, o que permanece sem evidência direta e o método para obtê-lo. A distinção entre o que foi incorporado e o que ainda falta é parte integrante do valor científico do estudo.

Tabela A.1 — Registro de dados: incorporados e pendentes.

Dado	Situação / método
Município-sede de cada curso	Microdados do Censo/INEP ou Painei e-MEC (endereço do polo/sede)
Ingressos, matrículas e concluintes	Microdados do Censo da Educação Superior (INEP), por curso/ano
Valor agregado dos cursos (IDD)	Incorporado ao Cap. 10 (e-MEC traz o IDD por curso; GO 2,59 vs Brasil 2,95)
Empregabilidade e renda dos egressos	RAIS e Novo CAGED (CBO 2234-05); survey de egressos do CRF-GO
Postos de trabalho farmacêutico	CNES/DATASUS (estabelecimentos com farmacêutico responsável)
Densidade de farmacêuticos em atividade (GO)	Incorporado (estadual): CNES/TABNET, mai/2026 = 3.408 (0,48/mil). Detalhamento por município pendente (linha “Município”).
Benchmark Goiás × Brasil	Incorporado ao Cap. 10 (base nacional do e-MEC, recorte comparável)
Benchmark por UF (27 estados)	Incorporado ao Cap. 10 (e-MEC por estado; Goiás é o 3º do país em densidade)
Assistência farmacêutica no SUS	Incorporado ao Cap. 11 (Farmácia Popular, Qualifar-SUS); resta detalhamento de postos (CNES)

Nota de encerramento. Este volume integra, em narrativa única, o diagnóstico situacional, a auditoria científica que o aprofundou e as etapas de aprofundamento de dados que preencheram a assistência farmacêutica (Cap. 11), o benchmark exato Goiás × Brasil e o valor agregado dos cursos (Cap. 10). Reúne as dimensões temporal, espacial, demográfica, comparada, internacional e prospectiva da formação farmacêutica em Goiás. Restam, para a referência plena, o detalhamento municipal de duas extrações dirigidas: o fluxo de egressos (RAIS) e a densidade *em atividade* por município (CNES). O total estadual em atividade (CNES, mai/2026: 3.408; 0,48/mil) e o ranking por unidade da federação já constam dos Cap. 9 e 10.

GT de Ensino — Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO). Autor: Farmacêutico Dr. Edson Sidião de Souza Júnior. Goiânia, 2026.

Anexo I — Minuta de proposições para a DCN

AS SEIS PROPOSIÇÕES DO CAPÍTULO 16 SÃO REAPRESENTADAS A SEGUIR EM LINGUAGEM DE MINUTA, redigidas como dispositivos passíveis de incorporação à futura Resolução do Conselho Nacional de Educação que instituir as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia. A numeração dos artigos é meramente indicativa e deverá ser ajustada à estrutura final do texto normativo. Cada dispositivo é acompanhado de breve justificativa, com remissão ao capítulo de evidência correspondente.

Proposição 1 — Carga horária prática em todas as modalidades

Art. 1º O projeto pedagógico do curso de Farmácia assegurará, em qualquer modalidade de oferta, percentual mínimo de carga horária destinada a atividades práticas presenciais e de ensino em serviço, vedada a sua substituição integral por atividades a distância.

§ 1º Consideram-se atividades práticas, para os fins deste artigo, os estágios supervisionados, as práticas laboratoriais, a farmácia-escola e as atividades desenvolvidas em estabelecimentos de saúde sob supervisão de farmacêutico.

§ 2º A instituição comprovará, antes do início de funcionamento de cada turma, a infraestrutura e os campos de prática necessários ao cumprimento do percentual mínimo.

Justificativa. O estudo demonstrou que a oferta que mais cresceu em Goiás é a semipresencial, sobre a qual não há verificação externa de qualidade (Cap. 6 e 10). Um piso de prática verificável protege o núcleo profissional da formação independentemente da modalidade.

Proposição 2 — Núcleo de competências clínicas

Art. 2º A formação contemplará núcleo obrigatório de competências voltadas ao cuidado em saúde, compreendendo, no mínimo, o raciocínio clínico, o acompanhamento farmacoterapêutico, a assistência farmacêutica e a atuação no Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único. As competências de que trata o caput serão descritas em termos de resultados de aprendizagem observáveis e progressivamente confiáveis ao longo do curso.

Justificativa. Goiás é fortemente dependente do SUS (74% da população) e possui rede de assistência farmacêutica capilarizada (Cap. 3 e 11); a formação deve orientar-se ao cuidado clínico e à inserção no sistema público.

Proposição 3 — Garantia de qualidade na educação a distância

Art. 3º Vedada a oferta de Farmácia integralmente a distância, o credenciamento e a autorização de cursos no formato semipresencial condicionam-se à comprovação prévia de infraestrutura de prática, corpo docente qualificado e processos de avaliação verificáveis.

Parágrafo único. A oferta de que trata o caput submeter-se-á a avaliação externa em prazo não superior ao do primeiro ciclo avaliativo subsequente ao início de funcionamento.

Justificativa. Sob o Decreto nº 12.456/2025, a Farmácia não pode mais ser ofertada integralmente a distância; o único formato não presencial admitido é o semipresencial, com piso de presencialidade. É exatamente sobre esse formato — que concentra 76% das vagas

do estado sem submissão ao ENADE nem IDD (Cap. 6 e 10) — que devem recair as exigências de qualidade prévia, convertendo a expansão de aposta em qualidade verificada.

Proposição 4 — Tecnologia, dados e inovação

Art. 4º O currículo incorporará competências relativas às tecnologias de informação e comunicação aplicadas à saúde, à telefarmácia, à análise de dados, à inteligência artificial e à farmacogenômica, na perspectiva do uso seguro e ético dessas ferramentas no cuidado farmacêutico.

Justificativa. A revisão internacional aponta a literacia digital e de dados como fronteira da formação farmacêutica (Cap. 12), competência ainda incipiente na oferta goiana.

Proposição 5 — Extensão e integração territorial com o SUS

Art. 5º A extensão curricularizada será desenvolvida preferencialmente em articulação com a rede de atenção à saúde, contemplando territórios de menor oferta formadora e assistencial.

Parágrafo único. As instituições buscarão formalizar, com os gestores do SUS, campos de estágio, projetos de extensão e iniciativas de telefarmácia supervisionada que ampliem a presença da formação para além dos grandes centros.

Justificativa. A oferta concentra-se em 15 municípios, com 82,8% das vagas na capital, enquanto a necessidade assistencial se distribui por todo o estado (Cap. 8 e 11).

Proposição 6 — Avaliação por competências

Art. 6º A avaliação do estudante adotará, progressivamente, instrumentos de aferição de desempenho por competências, tais como exames clínicos objetivos estruturados (OSCE/OSPE) e portfólios reflexivos, complementando os instrumentos tradicionais de avaliação cognitiva.

Justificativa. A qualidade aferida dos cursos goianos situa-se abaixo da média nacional (Cap. 10); a avaliação por desempenho, consolidada internacionalmente (Cap. 12), eleva a confiabilidade da formação clínica.

Nota de encaminhamento. Sugere-se que esta minuta seja submetida, pela presidência do CRF-GO, ao Conselho Federal de Farmácia e à Secretaria de Educação Superior do MEC, como contribuição formal do estado de Goiás ao processo de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais.

Minuta elaborada pelo GT de Ensino do CRF-GO (2026), de autoria do Farmacêutico Dr. Edson Sidião de Souza Júnior, com base nas evidências do presente estudo. Texto sujeito a revisão jurídica antes de protocolo.